



PasseiApostilas

— MATERIAL DE REVISÃO

RESUMO

MATERIAL COMPLEMENTAR

RETA FINAL

⚡ RESUMO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PREFEITURA DE ARAGUAÍNA/TO

Analista de Tecnologia da Informação (Impar)

Conteúdo condensado e objetivo, ideal para revisões rápidas na reta final de preparação. Focado nos pontos de maior cobrança da banca.



Pontos Chave

O que mais cai



Memorização

Mapas e Tabelas

VENDA SEPARADA

passeiapostila.com.br



Você tomou a **decisão certa**.

Parabéns. Ao adquirir este material, você não comprou apenas um PDF. Você investiu no seu futuro, na sua estabilidade e na tranquilidade da sua família.

Sabemos que a jornada de um concurseiro é solitária e desafiadora. Existem dias de cansaço, dúvida e renúncia. Mas é exatamente essa disciplina que separa os que sonham dos que **realizam**.

Este material foi cuidadosamente elaborado para ser o seu mapa. Cortamos o excesso, focamos no que a banca cobra e organizamos tudo para otimizar o seu bem mais precioso: **o tempo**.

Agora, a responsabilidade é sua. Use este material com sabedoria. Grife, resolva as questões, revise. Faça a sua parte, pois a ferramenta certa você já tem em mãos.

Estamos torcendo pela sua nomeação.



Equipe Passei Apostilas
SEU PARCEIRO DE ESTUDOS

COMO USAR ESTE MATERIAL



Leitura Ativa

Não apenas leia. Grife palavras-chave e faça anotações nas margens.



Questões

Resolva as questões ao final de cada capítulo para fixar o conteúdo.



Revisão

Releia seus resumos periodicamente. A repetição é a mãe da retenção.

SUMÁRIO

1	Tecnologia da Informacao	7
1.1	Arquitetura de Computadores: Hardware e Software, Processadores, Memórias e Armazenamento	7
1.1.1	Componentes Principais: Cpu, Ula, Uc e Registradores	7
1.1.2	Ciclo de Execução de Instruções e Barramentos	8
1.1.3	Hierarquia de Memória: Cache (L1, L2, L3), Ram e Memória Secundária.	8
1.1.4	Arquiteturas Risc Vs. Cisc	9
1.1.5	Periféricos de Entrada, Saída e Armazenamento	10
1.2	Sistemas de Numeração	10
1.2.1	Conversão entre Bases: Binário, Octal, Decimal e Hexadecimal	10
1.2.2	Representação de Números Inteiros: Sinal-Magnitude e Complemento de 2	12
1.2.3	Representação de Ponto Flutuante (Padrão Ieee 754)	12
1.2.4	Codificação de Caracteres: Ascii, Ebcdic e Unicode	13
1.3	Sistemas Operacionais: Windows Server e GNU/Linux	14
1.3.1	Instalação, Configuração e Administração de Windows Server	14
1.3.2	Gerenciamento de Usuários e Permissões no Active Directory	15
1.3.3	Estrutura de Diretórios e Comandos Fundamentais do Linux (Bash).	16
1.3.4	Gerenciamento de Pacotes e Repositórios (Apt, Yum)	17
1.3.5	Serviços de Sistema e Logs (Event Viewer e Syslog)	18
1.4	Gerenciamento de Processos, Memória e Sistema de Arquivos	19
1.4.1	Gerenciamento de Processos: Estados, Threads e Escalonamento.	19
1.4.2	Gerenciamento de Memória: Paginação, Segmentação e Memória Virtual	19
1.4.3	Sistemas de Arquivos: Ntfs, FAT32, EXT4 e Xfs	20
1.4.4	Mecanismos de Interrupção e Chamadas de Sistema (System Calls)	21
1.5	Virtualização de Sistemas	21
1.5.1	Conceitos de Hipervisores: Tipo 1 (Bare-metal) e Tipo 2 (Hosted).	21
1.5.2	Virtualização de Hardware Vs. Virtualização de So (Containers)	22
1.5.3	Principais Soluções: Vmware, Hyper-V e Virtualbox	23
1.5.4	Benefícios: Consolidação de Servidores e Alta Disponibilidade	24
1.6	Redes de Computadores: Modelo Osi e Arquitetura TCP/IP	25
1.6.1	As 7 Camadas do Modelo Osi e Suas Funções	25
1.6.2	As 4 Camadas do Modelo TCP/IP e Mapeamento com Osi.	26
1.6.3	Encapsulamento e Desencapsulamento de Dados	27
1.6.4	Unidades de Dados de Protocolo (Pdu) em Cada Camada	27

1.7	Protocolos de Rede: Tcp, Udp, IPv4 e IPv6	28
1.7.1	Protocolos de Transporte: Tcp (Orientado a Conexão) Vs. Udp	28
1.7.2	Endereçamento IPv4: Classes, Máscaras de sub-rede e Cidr	29
1.7.3	Endereçamento IPv6: Formato, Tipos de Endereços e Transição	30
1.7.4	Protocolos de Aplicação: HTTP/HTTPS, Ftp, Ssh e Sntp	31
1.8	Endereçamento Ip e Roteamento	31
1.8.1	Endereçamento IPv4: Classes, Máscaras de sub-rede e Cidr	31
1.8.2	Endereçamento IPv6: Formato, Tipos de Endereços e Transição	32
1.8.3	Tabelas de Roteamento e Protocolos de Roteamento estático/dinâmico	33
1.9	Equipamentos de Rede: Switches e Roteadores	34
1.9.1	Funcionamento de Switches (Camada 2) e Roteadores (Camada 3)	34
1.9.2	Tabelas de Roteamento e Protocolos de Roteamento estático/dinâmico	35
1.10	Serviços de Rede: Dhcp e Dns	35
1.10.1	Serviço Dns: Resolução de Nomes e Tipos de Registros	35
1.10.2	Serviço Dhcp: Processo de Atribuição Dinâmica de Ips (Dora)	36
1.11	Segurança e Conectividade: Vpn, Vlan, Firewall e Proxy	37
1.11.1	Configuração e Benefícios de Vlans (Ieee 802.1Q)	37
1.11.2	Tecnologias de Vpn: Ipsec, SSL/TLS e Tunelamento	38
1.11.3	Tipos de Firewall: Filtro de Pacotes, Stateful Inspection e Proxy	39
1.11.4	Servidores Proxy: Cache, Filtragem de Conteúdo e Anonimato	40
1.12	Banco de Dados: Modelagem Relacional e Modelagem Entidade-Relacionamento	41
1.12.1	Modelo Entidade-Relacionamento (Mer): Entidades, Atributos e Relacionamentos	41
1.12.2	Cardinalidade e Opcionalidade	42
1.12.3	Mapeamento do Modelo Conceitual para o Modelo lógico/relacional	43
1.13	Linguagem Sql e Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (Mysql, Postgresql, Sql Server, Oracle)	44
1.13.1	Comandos Ddl (Create, Alter, Drop) e Dml (Insert, Update, Delete, Select)	44
1.13.2	Junções: Inner, Left, Right e Full Join	45
1.13.3	Funções de Agregação (Sum, Count, Avg) e Cláusula Group By	45
1.13.4	Propriedades Acid e Controle de Transações	46
1.14	Desenvolvimento de Sistemas: Linguagens de Programação (Python, Java, Php)	47
1.14.1	Sintaxe Básica, Variáveis e Tipos de Dados	47
1.14.2	Estruturas de Controle (if/else) e Repetição (for/while)	48
1.14.3	Conceitos de Orientação a Objetos: Classes, Objetos e Herança	49
1.14.4	Conexão com Bancos de Dados e Manipulação de Strings	50
1.15	Engenharia de Software: Ciclo de Vida de Sistemas e Padrões de Projeto	51
1.15.1	Modelos de Ciclo de Vida: Cascata, Iterativo, Espiral e Ágil (Scrum)	51

1.15.2	Engenharia de Requisitos: Elicitação, Análise e Validação.	52
1.15.3	Padrões de Projeto (Design Patterns): Singleton, Factory, Observer e Mvc	53
1.15.4	Testes de Software: Unitário, Integração, Sistema e Aceitação.	54
1.16	Metodologias Ágeis: Scrum e Kanban	55
1.16.1	Metodologias Ágeis Vs. Cascata (Waterfall)	55
1.16.2	Modelos de Ciclo de Vida: Cascata, Iterativo, Espiral e Ágil (Scrum)	56
1.17	Linguagem de Modelagem Unificada (Uml)	57
1.17.1	Diagrama de Casos de Uso: Atores, Casos e Relacionamentos (Include/Extend)	57
1.17.2	Diagrama de Classes: Atributos, Métodos e Associações	58
1.17.3	Diagrama de Sequência: Linhas de Vida e Troca de Mensagens	59
1.17.4	Diagramas de Atividades e de Estados: Fluxos e Transições.	60
1.18	Segurança da Informação: Princípios de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade	62
1.18.1	Pilares da Segurança: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade	62
1.18.2	Gestão de Riscos de Segurança da Informação	62
1.19	Políticas de Segurança e Criptografia	63
1.19.1	Criptografia Simétrica Vs. Assimétrica (Chaves pública/privada)	63
1.19.2	Funções de Hash e Assinatura Digital.	64
1.19.3	Certificados Digitais e Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)	65
1.20	Controle de Acesso e Análise de Vulnerabilidades	66
1.20.1	Modelos de Controle: Dac, Mac e Rbac (Baseado em Papéis).	66
1.20.2	Autenticação, Autorização e Auditoria (Aaa)	67
1.20.3	Identificação de Vulnerabilidades e Ferramentas de Scan	67
1.20.4	Ataques Comuns: Sql Injection, Xss e Brute Force.	68
1.21	Plano de Continuidade de Negócio	69
1.21.1	Análise de Impacto nos Negócios (Bia).	69
1.21.2	Plano de Recuperação de Desastres (Drp).	70
1.21.3	Estratégias de Backup: Completo, Incremental e Diferencial	71
1.21.4	Métricas de Recuperação: Rto (Tempo) e Rpo (Ponto)	71
1.22	Normas Nbr Iso 27001 e Nbr Iso 27002.	73
1.22.1	Estrutura da Iso 27001: Requisitos do Sgsi.	73
1.22.2	Domínios e Controles da Iso 27002	74
1.22.3	Ciclo Pdca Aplicado à Melhoria Contínua da Segurança	75
1.23	Governança de TI: Itil v3/v4 e Cobit	76
1.23.1	Itil v3: Ciclo de Vida do Serviço (Estratégia, Desenho, Transição, Operação)	76
1.23.2	Itil 4: Sistema de Valor de Serviço e as 4 Dimensões.	77
1.23.3	Cobit: Princípios de Governança e Gestão de TI Corporativa	78
1.23.4	Diferença entre Governança (Direcionar) e Gestão (Executar)	79

1.24	Gestão de Projetos de TI (PMI/PMBOK)	80
1.24.1	Grupos de Processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento	80
1.24.2	Áreas de Conhecimento: Escopo, Cronograma, Custo e Qualidade	81
1.24.3	Papel do Gerente de Projetos e Partes Interessadas (Stakeholders).	82
1.25	Sistemas de Informação Previdenciária: Sibr e Cadprev	83
1.25.1	Sibr: Funcionalidades para o Regime Próprio de Previdência Social	83
1.25.2	Cadprev: Cadastro de Regimes Próprios e Envio de Demonstrativos	84
1.25.3	Integração de Dados e Obrigatoriedades Legais de Envio	84
1.25.4	Consultas e Relatórios de Regularidade Previdenciária	85
1.26	Sistemas de Gestão do Regime Próprio de Previdência Social (Rpps)	86
1.26.1	Módulos de Arrecadação e Concessão de Benefícios	86
1.26.2	Gestão de Atuária e Compensação Previdenciária (Comprev)	87
1.26.3	Segurança e Sigilo de Dados dos Segurados	88
1.26.4	Interoperabilidade entre Sistemas Municipais e Federais.	88
2	Legislacao	90
2.1	Lei Nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lgpd)	90
2.1.1	Fundamentos, Aplicação e Regras Gerais da Lgpd.	90
2.1.2	Gestão de Dados: Direitos do Titular, Atuação do Poder Público e Agentes de Tratamento	91
2.1.3	Responsabilidade Civil, Segurança e Sanções na Lgpd.	91
2.1.4	A Estrutura e o Funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (Anpd).	91
2.1.5	Integração Normativa, Vigência e Regras de Transição da Lgpd	92

TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1.1 ARQUITETURA DE COMPUTADORES: HARDWARE E SOFTWARE, PROCESSADORES, MEMÓRIAS E ARMAZENAMENTO

1.1.1 Componentes Principais: Cpu, Ula, Uc e Registradores

Síntese Estratégica para Revisão

Para consolidar o conhecimento, utilize o mnemônico e o quadro resumo abaixo.



Para Memorizar

Mnemônico dos Registradores:

- > PC -> Próxima (Contador de Programa).
- > IR -> Instante/Isto (Instrução atual).
- > MAR -> Mapa (Endereço na memória).
- > MBR -> Material (O dado/conteúdo em si).

Quadro Sinóptico: Componentes da Cpu

Componente	Natureza	Função Chave
UC	Lógica de Controle	Decodificação e Orquestração.
ULA	Lógica Digital	Cálculos e Comparações.
Registradores	Memória Volátil Ultra-rápida	Armazenamento temporário de operandos e estados.
Clock	Sinal de Sincronismo	Determina a velocidade de operação (ciclos por segundo).

Dica Final para Analista: Lembre-se que a tendência moderna é a integração de múltiplos núcleos (Cores) em uma única CPU, onde cada núcleo possui sua própria ULA e UC, mas podem compartilhar níveis de memória cache. No entanto, a lógica individual de cada núcleo permanece fiel a esta estrutura clássica.

1.1.2 Ciclo de Execução de Instruções e Barramentos

Resumo Estratégico para Revisão

Para Memorizar

Mnemônico das Fases do Ciclo (B-D-E-A):

1. Busca (Traz da RAM)
2. Decodifica (Entende o que é)
3. Executa (Faz a conta na ULA)
4. Armazena (Grava o resultado)

Regra de Ouro dos Barramentos:

- Dados = Vai e Vem (**Bidirecional**).
- Endereço = Só a CPU manda (**Unidirecional**).

Resumo de Conceitos Chave

- ✓ [] **Ciclo de Instrução:** Busca -> Decodificação -> Execução -> Escrita.
- ✓ [] **PC (Program Counter):** Essencial na fase de Busca.
- ✓ [] **Barramento de Endereço:** Define o limite de RAM do sistema.
- ✓ [] **Barramento de Dados:** Define a "largura" da palavra do processador.
- ✓ [] **Gargalo de Von Neumann:** A limitação de desempenho causada pela velocidade inferior do barramento entre CPU e Memória em comparação à velocidade interna da CPU.

1.1.3 Hierarquia de Memória: Cache (L1, L2, L3), Ram e Memória Secundária

Quadro Sinóptico para Revisão Rápida

Tabela 1.1: Comparativo Geral da Hierarquia de Memória

Nível	Tipo	Velocidade	Volatilidade
Registradores	Interno à CPU	Ultra-rápida (1 ciclo)	Volátil
Cache (L1, L2, L3)	SRAM	Muito Rápida	Volátil
Memória RAM	DRAM	Rápida	Volátil
SSD / NVMe	Flash	Lenta (comparada à RAM)	Não Volátil
HDD	Magnético	Muito Lenta	Não Volátil

Para Memorizar

Regra de Ouro para Analista:

- SRAM = Sem Refresh (Cache).
- DRAM = Demora, precisa de Descarga/Recarga (RAM).
- L1 = Localizada no núcleo (mais rápida).
- L3 = Longe do núcleo / Larga (compartilhada).

1.1.4 Arquiteturas Risc Vs. Cisc

Resumo Estratégico e Tabela Comparativa

Tabela 1.2: Quadro Comparativo Definitivo: Risc Vs Cisc

Característica	RISC	CISC
Tamanho da Instrução	Fixo (Ex: 32 bits)	Variável
Ciclos por Instrução	1 ciclo (idealmente)	Múltiplos ciclos
Registradores	Muitos (32, 64 ou mais)	Poucos (8 a 16 clássicos)
Acesso à Memória	Apenas Load/Store	Instruções complexas acessam RAM
Pipeline	Altamente eficiente	Difícil de implementar
Exemplos	ARM, MIPS, PowerPC, SPARC	x86 (Intel/AMD), VAX

 Para Memorizar

Mnemônico para não esquecer:

- RISC = Rápido, Registradores, Regular (tamanho fixo).
- CISC = Complexo, Ciclos múltiplos, Compacto (menos linhas de código).

1.1.5 Periféricos de Entrada, Saída e Armazenamento

Resumo Estratégico para Revisão

Tabela 1.3: Resumo de Periféricos e Armazenamento

Categoria	Exemplos Chave	Característica de Prova
Entrada	Teclado, Scanner	Transforma grandezas físicas em bits.
Saída	Monitor, Impressora	Transforma bits em percepção humana.
Híbrido	Placa de Rede, Touch	Essencial para comunicação e interatividade.
Armazenamento	SSD, HDD, Fita LTO	Não volátil (dados permanecem sem energia).
DMA	Controlador DMA	Libera a CPU durante transferências de dados.

 Para Memorizar

Mnemônico de Métodos de E/S:

- Polling = Pergunta (CPU escrava do periférico).
- Interrupção = Interrompe (Periférico avisa a CPU).
- DMA = Direto (Periférico fala direto com a RAM).

1.2 SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

1.2.1 Conversão entre Bases: Binário, Octal, Decimal e Hexadecimal

Guia Rápido de Equivalência e Mnemônicos

Para ganhar velocidade, o Analista deve ter a tabela de 0 a 15 (Hexa) "decorada" ou saber montá-la rapidamente através do peso dos bits (8-4-2-1).

Tabela 1.4: Tabela de Equivalência Universal

Decimal	Binário (8421)	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

 Mnemônico de Pesos (8-4-2-1)

Para converter binário de 4 bits para decimal/hexa mentalmente:

- O 1º bit (direita) vale 1
- O 2º bit vale 2
- O 3º bit vale 4
- O 4º bit vale 8

Ex: $1011_2 \rightarrow 8 + 0 + 2 + 1 = 11$ (que é **B** em Hexa).

Checklist de Revisão

- ✓ ☐ [] Sei converter Decimal para Binário/Octal/Hexa por divisões?
- ✓ ☐ [] Sei converter qualquer base para Decimal por potências?
- ✓ ☐ [] Consigo converter Binário para Hexa agrupando 4 bits?
- ✓ ☐ [] Lembro que A = 10 e F = 15?
- ✓ ☐ [] Sei converter a parte fracionária multiplicando pela base?

1.2.2 Representação de Números Inteiros: Sinal-Magnitude e Complemento de 2

Resumo Estratégico para Revisão

Tabela 1.5: Resumo de Representação de Inteiros

Característica	Sinal-Magnitude	Complemento de 2
Bit de Sinal	0 (+) e 1 (-)	0 (+) e 1 (-)
Representação do Zero	Duas (+0 e -0)	Única (0000...)
Cálculo do Negativo	Inverte apenas o MSB	Inverte tudo e soma 1
Vantagem	Simplicidade	Eficiência Aritmética
Range (8 bits)	-127 a +127	-128 a +127

Atalho de Identificação em C2

Para saber o valor de um número negativo em Complemento de 2 rapidamente em uma prova:

1. Identifique que o MSB é 1 (é negativo).
2. Aplique o processo inverso: **Subtraia 1 e inverta os bits** (ou inverta e some 1, o resultado é o mesmo).
3. O valor decimal encontrado é o valor absoluto do número negativo.

Checklist de Revisão

- ☒ [] Identifico o bit de sinal (MSB) em qualquer representação?
- ☒ [] Sei converter um número positivo para negativo usando "Inverte + 1"?
- ☒ [] Lembro que o Complemento de 2 ganha um número negativo extra no range?
- ☒ [] Entendo que no C2 a subtração é processada como uma soma?
- ☒ [] Sei fazer a extensão de sinal replicando o MSB?

1.2.3 Representação de Ponto Flutuante (Padrão IEEE 754)

Resumo Estratégico para Memorização

Tabela 1.6: Resumo de Estrutura Ieee 754

Formato	Total de Bits	Expoente (Bias)	Mantissa (Efetiva)
Simples	32 bits	8 bits (127)	23 bits (24)
Dupla	64 bits	11 bits (1023)	52 bits (53)

Fórmula do Valor Real

Para um número normalizado:

$$V = (-1)^S \times (1.\text{Mantissa}) \times 2^{(\text{Expoente}-\text{Bias})}$$

Lembre-se: Se o expoente for zero, a fórmula muda (número desnormalizado).

Checklist de Revisão

- ✓ [] Sei a divisão de bits (1-8-23) para precisão simples?
- ✓ [] Lembro que o Bias da precisão simples é 127?
- ✓ [] Entendo que o bit "1" da mantissa é implícito e não ocupa espaço?
- ✓ [] Sei identificar um NaN ou Infinito pelo expoente (tudo 1)?
- ✓ [] Consigo normalizar um número binário movendo a vírgula?

1.2.4 Codificação de Caracteres: Ascii, Ebcdic e Unicode**Resumo Estratégico e Tabela Comparativa**

Tabela 1.7: Comparativo de Codificações

Padrão	Tamanho (Bits)	Compatível com ASCII?	Uso Principal
ASCII	7 ou 8	Sim (é a base)	Sistemas legados e básicos
EBCDIC	8	Não	Mainframes IBM
UTF-8	8 a 32 (Variável)	Sim	Web, Linux, Arquivos de texto
UTF-16	16 ou 32 (Variável)	Não (diretamente)	Windows API, Java, .NET
UTF-32	32 (Fixo)	Não (diretamente)	Processamento interno de strings

Checklist de Revisão

- ✓ [] Lembro que o ASCII original usa 7 bits (128 caracteres)?
- ✓ [] Sei que o EBCDIC é exclusivo de Mainframes e incompatível com ASCII?
- ✓ [] Entendo que o UTF-8 é variável e compatível com ASCII?
- ✓ [] Reconheço que o Unicode é o padrão universal (Code Points)?
- ✓ [] Sei a diferença entre UTF-8, 16 e 32 quanto ao consumo de espaço?

1.3 SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS SERVER E GNU/LINUX

1.3.1 Instalação, Configuração e Administração de Windows Server

Resumo Estratégico para Revisão

Para garantir o acerto em questões de prova, memorize este quadro sinóptico:

Checklist de Revisão

- ✓ **Edição Datacenter:** VMs ilimitadas + Storage Spaces Direct.
- ✓ **Edição Standard:** 2 VMs.
- ✓ **Server Core:** Sem GUI, mais seguro, gerenciado por PowerShell/WAC.
- ✓ **WinRM (Windows Remote Management):** Protocolo base para gerenciamento remoto.
- ✓ **SFC e DISM:** Comandos fundamentais para reparo de arquivos do sistema e imagens.
- ✓ **Active Directory (AD DS):** Função que transforma o servidor em um Controlador de Domínio.

Quadro de Comandos Essenciais (Powershell)

- `Install-WindowsFeature`: Instala funções ou recursos.
- `Get-Service`: Lista serviços do sistema.
- `Set-NetIPAddress`: Configura endereçamento IP.
- `Enter-PSSession`: Inicia uma sessão remota em outro servidor.
- `Sconfig`: Utilitário de configuração de texto para Server Core.

⚠ Atenção Na Prova!

Upgrade vs. Migração:

- **Upgrade (Atualização In-place)**: Instala a nova versão sobre a antiga, mantendo configurações. Nem sempre é recomendado ou suportado entre versões muito distantes.
- **Migração**: Instala um novo servidor do zero e transfere as funções e dados. É a prática recomendada para evitar "lixo" de configurações antigas.

1.3.2 Gerenciamento de Usuários e Permissões no Active Directory

Administração Prática e Ferramentas

O Analista de TI deve conhecer as ferramentas para manipular esses objetos.

Checklist de Revisão

- ✓ **ADUC (Active Directory Users and Computers)**: Ferramenta clássica (MMC) para gestão do dia a dia.
- ✓ **ADAC (Active Directory Administrative Center)**: Ferramenta moderna baseada em PowerShell; inclui a **Lixeira do AD** (Recycle Bin).
- ✓ **Lixeira do AD**: Deve ser habilitada manualmente. Permite recuperar objetos excluídos sem restaurar backups.
- ✓ **Delegation of Control Wizard**: Permite que um Analista delegue tarefas específicas (ex: reset de senha) para usuários comuns em uma OU específica.

Comandos Powershell Essenciais (Módulo ActiveDirectory)

Passo a Passo

- 1 `New-ADUser`: Cria um novo usuário.

- 2 Set-ADAccountPassword: Redefine a senha de uma conta.
- 3 Add-ADGroupMember: Adiciona um objeto a um grupo.
- 4 Get-ADUser -Filter *: Lista usuários com base em filtros.
- 5 Unlock-ADAccount: Desbloqueia uma conta de usuário presa por tentativas de senha errada.

⚠ Atenção Na Prova!

Cuidado com a Exclusão de OUs: Por padrão, ao criar uma OU via interface gráfica, a opção "Proteger container contra exclusão acidental" vem marcada. Para excluir a OU, você deve primeiro habilitar os "Recursos Avançados" no menu Exibir e desmarcar essa opção nas propriedades do objeto. Isso cai frequentemente em questões sobre "procedimentos de administração".

1.3.3 Estrutura de Diretórios e Comandos Fundamentais do Linux (Bash)

Resumo Estratégico de Comandos Fundamentais

Checklist de Revisão

- ✓ **Case Sensitivity:** Linux diferencia maiúsculas de minúsculas (`Arquivo.txt` ≠ `arquivo.txt`).
- ✓ **Permissões Básicas:** `chmod` (altera permissões), `chown` (altera dono).
- ✓ **Ajuda:** `man <comando>` (abre o manual) ou `<comando> --help`.
- ✓ **Sudo:** Executa comandos com poderes de superusuário.
- ✓ **df -h:** Verifica espaço em disco de forma legível para humanos.
- ✓ **top / htop:** Monitora processos e uso de recursos em tempo real.

Exemplo de Fluxo de Trabalho no Terminal

- 1 `cd /var/log`: Entra no diretório de logs.
- 2 `ls -lh`: Verifica quais arquivos são maiores.
- 3 `tail -f syslog`: Monitora as novas entradas do log do sistema em tempo real.
- 4 `grep "error" syslog > erros.txt`: Filtra todos os erros e salva em um novo arquivo.

- 5 `rm erros.txt`: Remove o arquivo temporário criado.

1.3.4 Gerenciamento de Pacotes e Repositórios (Apt, Yum)

Pontos de Atenção para Provas de Alto Nível

Repositórios e Chaves Gpg – Os repositórios são assinados digitalmente. Se você adicionar um repositório novo, deve importar a **Chave GPG** correspondente para que o gerenciador confie nos pacotes baixados.

Comandos de Informação (Query) – As bancas costumam cobrar como verificar a qual pacote um determinado arquivo pertence:

- No Debian: `dpkg -S /caminho/do/arquivo`
- No RedHat: `rpm -qf /caminho/do/arquivo` ou `yum provides /caminho/do/arquivo`



Para Memorizar

Mnemônico para RPM:

- **-ivh**: Instalar (Install, Verbose, Hash).
- **-Uvh**: Atualizar (Upgrade - instala se não existir, atualiza se existir).
- **-qa**: Listar tudo (Query All).
- **-qi**: Informações do pacote (Query Info).

Gerenciamento de Cache – Ambos os sistemas mantêm cópias dos pacotes baixados em diretórios de cache (`/var/cache/apt/archives` ou `/var/cache/yum`). Em servidores com pouco espaço em disco, o Analista deve realizar a limpeza periódica com `apt clean` ou `yum clean all`.

Checklist de Revisão

- ✓ **APT**: Resolve dependências, usa `.deb`, config em `/etc/apt/sources.list`.
- ✓ **YUM/DNF**: Resolve dependências, usa `.rpm`, config em `/etc/yum.repos.d/`.
- ✓ **DPKG/RPM**: Não resolvem dependências (baixo nível).
- ✓ **Update vs Upgrade**: Update atualiza a lista; Upgrade atualiza o software.
- ✓ **Purge (APT)**: `apt purge` remove o pacote e os arquivos de configuração (diferente do `remove`).

1.3.5 Serviços de Sistema e Logs (Event Viewer e Syslog)

Resumo Estratégico para o Analista

Checklist de Revisão

- ✓ **Event Viewer:** Logs .evtx. Application, Security, System.
- ✓ **Syslog:** Texto puro em /var/log/. Severidade de 0 (Emerg) a 7 (Debug).
- ✓ **Journalctl:** Ferramenta para ler logs binários do systemd.
- ✓ **Logrotate:** Utilitário Linux essencial para rotacionar, compactar e remover logs antigos, evitando que o disco encha.
- ✓ **Event Forwarding (Windows):** Permite coletar logs de vários servidores em um único servidor central.

Mnemônico Severidade Syslog

Eles Acham Coisas Erradas Wisky Não Incomoda Dormir. (Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Info, Debug).

Troubleshooting de Serviço que Não Inicia

- 1 **Verificar Status:** `systemctl status` (Linux) ou `Get-Service` (Windows).
- 2 **Analisar Logs:** `journalctl -u` (Linux) ou Event Viewer -> System Log (Windows).
- 3 **Verificar Dependências:** O serviço depende de outro que está parado? (ex: Banco de dados).
- 4 **Testar Configuração:** Muitos serviços possuem comandos de teste (ex: `apachectl configtest` ou `nginx -t`).
- 5 **Verificar Portas:** O serviço não inicia porque a porta já está em uso? (`netstat -tunlp` ou `Get-NetTCPConnection`).

1.4 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, MEMÓRIA E SISTEMA DE ARQUIVOS

1.4.1 Gerenciamento de Processos: Estados, Threads e Escalonamento

Síntese Estratégica para Revisão



Para Memorizar

Mnemônico para Critérios de Escalonamento (O que o SO busca?): "T-T-W-R-U"

- Throughput (Vazão): Máximo de processos por unidade de tempo.
- Turnaround: Tempo total desde a submissão até a conclusão.
- Waiting Time (Espera): Soma dos períodos na fila de Pronto.
- Response Time (Resposta): Tempo da submissão até a primeira resposta.
- Utilização da CPU: Manter a CPU ocupada 100% do tempo.

Checklist de Revisão

- ✓ [] Processo = Programa em execução + Recursos (PCB).
- ✓ [] Threads compartilham Memória e Arquivos, mas possuem Pilha própria.
- ✓ [] Escalonamento Preemptivo permite interrupção forçada (Quantum).
- ✓ [] Round Robin é o algoritmo padrão para interatividade.
- ✓ [] SJF é o melhor para tempo de espera médio, mas pode causar inanição.
- ✓ [] Transição: Execução -> Pronto (Preempção); Execução -> Espera (Bloqueio por E/S).

1.4.2 Gerenciamento de Memória: Paginação, Segmentação e Memória Virtual

Mapa Mental e Síntese de Revisão

Tabela 1.8: Resumo Técnico de Gerenciamento de Memória

Conceito	Unidade de Divisão	Problema Típico	Vantagem Principal
Paginação	Fixa (Páginas/Frames)	Fragmentação Interna	Simplicidade de alocação física
Segmentação	Variável (Segmentos)	Fragmentação Externa	Proteção e compartilhamento lógico
Memória Virtual	Abstração	Thrashing / Page Fault	Executar programas maiores que a RAM

Checklist de Revisão

- ✓ [] MMU traduz endereço Lógico em Físico.
- ✓ [] Paginação = Tamanho Fixo = Fragmentação Interna.
- ✓ [] Segmentação = Tamanho Variável = Fragmentação Externa.
- ✓ [] Page Fault dispara busca no disco (E/S).
- ✓ [] TLB é o cache de endereços para acelerar a paginação.
- ✓ [] Anomalia de Belady só ocorre no algoritmo FIFO.
- ✓ [] LRU é baseado no princípio da localidade temporal.

1.4.3 Sistemas de Arquivos: Ntfs, FAT32, EXT4 e Xfs

Resumo Estratégico e Tabela Comparativa

Tabela 1.9: Comparativo Técnico de Sistemas de Arquivos

Característica	FAT32	NTFS	EXT4	XFS
Journaling	Não	Sim	Sim	Sim
Tamanho Máx. Arquivo	4 GB	16 EB	16 TB	8 EB
Segurança (ACLs)	Não	Sim	Sim	Sim
Uso Principal	Pendrives/Legado	Windows Moderno	Linux (Geral)	Linux (Servidores/Dados)
Estrutura Base	Tabela de Alocação	MFT	Inodes / Extents	B+ Trees

Para Memorizar

Regra de Ouro para Provas:

- Falou em **4GB**, pensou em **FAT32**.
- Falou em **MFT** ou **ACL**, pensou em **NTFS**.
- Falou em **Extents** ou **Padrão Linux**, pensou em **EXT4**.
- Falou em **Escalabilidade** ou **64 bits nativo**, pensou em **XFS**.

Checklist de Revisão

- ✓ [] FAT32 não possui Journaling nem permissões de segurança.
- ✓ [] NTFS utiliza a MFT para gerenciar arquivos.
- ✓ [] EXT4 é compatível com versões anteriores (EXT2/EXT3).

- ✓ [] XFS é otimizado para grandes servidores e arquivos massivos.
- ✓ [] Journaling protege a integridade do sistema de arquivos, não necessariamente o conteúdo alterado no momento da queda.

1.4.4 Mecanismos de Interrupção e Chamadas de Sistema (System Calls)

Resumo Estratégico para Revisão

Para Memorizar

Fluxo de Execução de uma System Call:

1. Programa chama biblioteca (ex: `libc`).
2. Biblioteca coloca o código da System Call no registrador.
3. Biblioteca executa instrução de **Trap** (mudança de modo).
4. Kernel assume, verifica permissões e executa o serviço.
5. Kernel retorna o resultado e volta para o Modo Usuário.

Checklist de Revisão

- ✓ [] Interrupções de hardware são assíncronas.
- ✓ [] System Calls são o único meio seguro de um processo pedir serviços ao Kernel.
- ✓ [] A mudança de Modo Usuário para Modo Kernel é feita via hardware (Bit de Modo).
- ✓ [] O Vetor de Interrupção armazena os endereços das ISRs.
- ✓ [] Traps são interrupções geradas por software (erros ou system calls).
- ✓ [] O overhead de uma System Call é maior que o de uma função comum devido à troca de contexto e mudança de modo.

1.5 VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMAS

1.5.1 Conceitos de Hipervisores: Tipo 1 (Bare-metal) e Tipo 2 (Hosted)

Síntese Estratégica para Revisão Rápida

Utilize esta tabela para memorizar as diferenças cruciais que aparecem em 90% das questões sobre o tema.

Tabela 1.10: Comparativo Técnico de Hipervisores

Característica	Tipo 1 (Bare-Metal)	Tipo 2 (Hosted)
Camada Inferior	Hardware Físico	Sistema Operacional (Host)
Performance	Próxima ao nativo (Alta)	Reduzida (Overhead do SO)
Isolamento	Excelente	Dependente do SO Hospedeiro
Complexidade	Maior (Requer hardware específico)	Menor (Fácil instalação)
Exemplos	ESXi, Xen, Hyper-V, KVM	VirtualBox, VMware Workstation

Para Memorizar**Mnemônico para Tipos de Hipervisores:**

- **Tipo 1** = 1st (Primeiro na linha do hardware).
- **Tipo 2** = 2nd (Segundo, pois o SO vem primeiro).

Lembre-se: Bare-metal = "Metal Nu"(Direto no ferro).

Fluxo de Execução de uma Instrução na VM (Tipo 2):

- 1 O SO Convidado emite uma instrução de hardware.
- 2 O Hipervisor (Aplicação) intercepta a instrução.
- 3 O Hipervisor solicita a execução ao SO Hospedeiro.
- 4 O SO Hospedeiro envia a instrução ao Hardware Físico.
- 5 O resultado percorre o caminho inverso. (Este caminho longo explica o *overhead*).

1.5.2 Virtualização de Hardware Vs. Virtualização de So (Containers)

Quadro Sinóptico: Resumo Estratégico

Este quadro resume as principais características cobradas em provas de TI para cargos de Analista.

Tabela 1.11: Vm Vs Container: Visão do Analista

Critério	Máquina Virtual (VM)	Container
Abstração	Hardware Físico	Sistema Operacional
Sistema Operacional	Guest OS completo	Apenas binários e bibliotecas
Segurança	Alta (Isolamento de Hardware)	Moderada (Compartilha Kernel)
Portabilidade	Média (Depende do Hipervisor)	Alta (Roda em qualquer Engine)
Uso de Disco	Alto (Gigas por VM)	Baixo (Megas por Container)
Exemplo de Tecnologia	VMware, Hyper-V, KVM	Docker, Podman, LXC

**Para Memorizar****Dica de Ouro para a Prova:**

- Falou em "Abstração de Hardware" ou "Guest OS"? Marque **VM**.
- Falou em "Compartilhamento de Kernel", "Namespaces" ou "Microserviços"? Marque **Container**.

Ciclo de Vida de um Container vs VM:

- 1 VM:** Inicia BIOS/UEFI -> Carrega Kernel -> Inicia Serviços do SO -> Roda App.
- 2 Container:** O Engine solicita ao Kernel a criação de um processo isolado (Namespace) -> O Kernel inicia o processo da App diretamente.

1.5.3 Principais Soluções: Vmware, Hyper-V e Virtualbox**Quadro Comparativo Estratégico**

Este quadro resume as informações vitais para responder questões de comparação entre as ferramentas.

Tabela 1.12: Comparativo: Vmware Vs Hyper-V Vs Virtualbox

Característica	VMware ESXi	Microsoft Hyper-V	Oracle VirtualBox
Tipo de Hipervisor	Tipo 1 (Bare-metal)	Tipo 1 (Bare-metal)	Tipo 2 (Hosted)
Ambiente Alvo	Data Centers / Cloud	Corporativo Windows	Desktop / Labs
Arquitetura	Monolítica	Microkernelizada	Hosted
Custo	Licenciamento Caro	Incluso no Windows	Gratuito (GPLv3*)
Portabilidade VM	Formato .VMX / .VMDK	Formato .VMCX / .VHDX	Formato .VBOX / .VDI

**Para Memorizar****Mnemônico de Formatos de Disco:**

- VMware = VMDK (Disk Kit)
- Hyper-V = VHDX (Hyper-V Disk X-treme)
- VirtualBox = VDI (VirtualBox Disk Image)

Processo de Migração de VM (vMotion/Live Migration):

- 1 O estado da memória da VM é copiado do Host A para o Host B.
- 2 Os dados alterados durante a cópia (dirty pages) são sincronizados.
- 3 A VM é suspensa por milissegundos no Host A e retomada no Host B.
- 4 O tráfego de rede é redirecionado para o novo Host.

1.5.4 Benefícios: Consolidação de Servidores e Alta Disponibilidade

Quadro Sinóptico: Modelo Tradicional Vs. Virtualizado

Este quadro resume os ganhos que justificam a adoção da tecnologia em órgãos públicos.

Tabela 1.13: Comparativo de Eficiência Operacional

Característica	Modelo Tradicional (Físico)	Modelo Virtualizado
Utilização de Hardware	Baixa (Subutilização)	Alta (Otimizada)
Tempo de Provisionamento	Dias/Semanas (Compra + Instalação)	Minutos (Templates/Clones)
Manutenção de Hardware	Exige parada do serviço	Feita via Migração ao Vivo (Zero Downtime)
Recuperação de Desastres	Complexa (Depende de hardware igual)	Simples (Independente de hardware)
Custo Operacional (OPEX)	Alto (Energia, Espaço, Cabos)	Reduzido (Consolidação)

Mnemônico dos Benefícios (C.a.p.e.)

Para lembrar os principais benefícios na hora da prova:

- Consolidação (Redução de hardware)
- Agilidade (Provisionamento rápido)
- Portabilidade (Independência de hardware)
- Eficiência (Energia e Recursos)

Como a Alta Disponibilidade (Ha) Atua na Falha:

- 1 O Cluster monitora os batimentos cardíacos (*heartbeat*) dos hosts.
- 2 O Host A sofre uma falha crítica de hardware.
- 3 O Gerenciador do Cluster detecta a ausência de resposta do Host A.
- 4 O Gerenciador identifica quais VMs estavam rodando no Host A.
- 5 O Gerenciador ordena que os Hosts B e C iniciem os arquivos das VMs (armazenados em Storage compartilhado).
- 6 Os serviços são restabelecidos automaticamente.

1.6 REDES DE COMPUTADORES: MODELO OSI E ARQUITETURA TCP/IP

1.6.1 As 7 Camadas do Modelo Osi e Suas Funções

Síntese Estratégica e Mnemônicos para Memorização

Para garantir que você não esqueça a ordem das camadas na hora da prova, utilize os mnemônicos clássicos.



Para Memorizar

Mnemônico para as Camadas (de cima para baixo - 7 a 1): All People Seem To Need Data Processing (Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace, Física)

Mnemônico em Português (de baixo para cima - 1 a 7): Fui Em Roma Tomar Sopa A Alho (Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação)

Fluxo de Dados (Passo a Passo) –

Passo a Passo

- 1 O usuário gera dados na camada de **Aplicação**.
- 2 A camada de **Apresentação** formata ou criptografa esses dados.
- 3 A camada de **Sessão** inicia a conexão lógica.
- 4 A camada de **Transporte** quebra os dados em **Segmentos** e adiciona portas (origem/destino).
- 5 A camada de **Rede** coloca os segmentos dentro de **Pacotes** e adiciona os IPs.
- 6 A camada de **Enlace** coloca os pacotes dentro de **Quadros** e adiciona os endereços MAC.
- 7 A camada **Física** converte tudo em **Bits** e transmite pelo meio físico.

1.6.2 As 4 Camadas do Modelo TCP/IP e Mapeamento com Osi

Síntese para Revisão (Checklist de Analista)

Para consolidar o conhecimento e garantir a velocidade na resolução de questões:

Checklist de Revisão

- ✓ TCP/IP é um modelo de implementação, OSI é um modelo de referência.
- ✓ A camada de **Aplicação** do TCP/IP é "mais gorda" que a do OSI (engloba 3 camadas).

- ✓ A camada de **Internet** do TCP/IP não garante a entrega (serviço de "melhor esforço").
- ✓ O **encapsulamento** no TCP/IP segue a mesma lógica do OSI: Dados -> Segmento -> Pacote -> Quadro -> Bits.
- ✓ **Endereçamento:** Aplicação (Portas/Nomes), Transporte (Portas), Internet (IP), Acesso (MAC).

Para Memorizar

Mnemônico para as 4 Camadas do TCP/IP (Ordem Decrescente): A Tua Internet Acabou (Aplicação, Transporte, Internet, Acesso à Rede)

1.6.3 Encapsulamento e Desencapsulamento de Dados

Síntese Estratégica para Provas

Para não errar questões sobre este tema, memorize o fluxo e a terminologia:

Checklist de Revisão

- ✓ **Encapsulamento:** Top-Down (Cima para Baixo). Adiciona cabeçalhos.
- ✓ **Desencapsulamento:** Bottom-Up (Baixo para Cima). Remove cabeçalhos.
- ✓ **PDU de Camada 4:** Segmento (TCP) ou Datagrama (UDP).
- ✓ **PDU de Camada 3:** Pacote.
- ✓ **PDU de Camada 2:** Quadro/Frame (única com Trailer comum).
- ✓ **PDU de Camada 1:** Bits.

Para Memorizar

Lógica de Prova: Se a questão fala em "**Roteador examinando o cabeçalho**", ela se refere ao desencapsulamento até a **Camada 3** para ler o IP. O roteador não "desembrulha" o segmento (Camada 4), ele apenas abre o pacote.

1.6.4 Unidades de Dados de Protocolo (Pdu) em Cada Camada

Quadro Sinóptico de Pdus para Revisão Rápida

Tabela 1.14: Mapeamento Definitivo: Camada Vs Pdu

Camada OSI	Nome da Camada	Nome da PDU
7, 6, 5	Aplicação / Apresentação / Sessão	Dados
4	Transporte	Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)
3	Rede	Pacote
2	Enlace	Quadro (ou Frame)
1	Física	Bits

 Para Memorizar

Mnemônico para PDUs (de cima para baixo): Dado Segmentado Para Quatro Bits (Dados, Segmento, Pacote, Quadro, Bits)

Checklist de Revisão

- ✓ Lembre-se: A Camada 2 (Enlace) é a única que adiciona um **Trailer** ao Quadro.
- ✓ O processo de transformar uma SDU em PDU chama-se **Encapsulamento**.
- ✓ O Roteador trabalha com **Pacotes**; o Switch trabalha com **Quadros**.
- ✓ O protocolo IP gera **Pacotes**; o protocolo TCP gera **Segmentos**.

1.7 PROTOCOLOS DE REDE: TCP, UDP, IPV4 E IPV6

1.7.1 Protocolos de Transporte: Tcp (Orientado a Conexão) Vs. Udp

Resumo Estratégico para Revisão

Para memorizar as diferenças e não errar questões de classificação:

 Para Memorizar

Mnemônico para Características:

- TCP = "Tudo Com Paciência" (Confiável, lento, organizado, estabelece relação antes).
- UDP = "Urgente De Pressa" (Rápido, não liga para perdas, joga os dados na rede).

Propriedades para Identificar em Questões:

- ✓ [] **TCP:** Full-duplex, Point-to-point, Three-way handshake, Sliding Window, Cumulative ACK.
- ✓ [] **UDP:** Connectionless, Unreliable, No flow control, No congestion control, Small overhead.
- ✓ [] **Portas Comuns TCP:** 20/21 (FTP), 22 (SSH), 23 (Telnet), 25 (SMTP), 80 (HTTP), 443 (HTTPS).
- ✓ [] **Portas Comuns UDP:** 53 (DNS - também usa TCP para transferências de zona), 67/68 (DHCP), 161 (SNMP).

Conceito: Conceito de Socket

Um **Socket** é a concatenação de um **Endereço IP** e um **Número de Porta**. Ele identifica univocamente um processo na rede. Exemplo: 192.168.1.10:80. Uma conexão TCP é definida por um par de sockets (origem e destino).

1.7.2 Endereçamento IPv4: Classes, Máscaras de sub-rede e Cidr**Resumo Estratégico: Tabela de Máscaras e Prefixos**

Esta tabela é o "coração" da resolução de questões de endereçamento.

Tabela 1.15: Referência Rápida Cidr (Último Octeto)

Prefixo	Máscara Decimal	Total de IPs	Hosts Válidos
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2 (Links Ponto-a-Ponto)
/32	255.255.255.255	1	Host único (Interface Loopback)

O que revisar antes da prova:

- ✓ [] Identificar a classe pelo primeiro octeto.
- ✓ [] Diferenciar IP Público de IP Privado (RFC 1918).
- ✓ [] Calcular número de hosts ($2^n - 2$).
- ✓ [] Lembrar que a rede 127.0.0.0/8 é reservada para loopback (o IP 127.0.0.1 é apenas um deles).
- ✓ [] Entender que o CIDR permitiu a sobrevivência do IPv4 através da alocação eficiente.

1.7.3 Endereçamento IPv6: Formato, Tipos de Endereços e Transição**Resumo Comparativo Estratégico**

Tabela 1.16: Quadro Sinóptico: IPv4 Vs IPv6

Característica	IPv4	IPv6
Tamanho do Endereço	32 bits	128 bits
Formato	Decimal Pontuado	Hexadecimal com Dois-Pontos
Configuração de IP	Manual ou DHCP	SLAAC, DHCPv6 ou Manual
Broadcast	Sim	Não (usa Multicast)
Segurança (IPsec)	Opcional (Add-on)	Nativa (Suporte Obrigatório)
Checksum no Cabeçalho	Sim	Não (removido para agilizar roteamento)
Fragmentação	Feita por roteadores e hosts	Feita apenas pelo host de origem

Checklist de Revisão:

- ✓ [] Lembrar que o cabeçalho IPv6 é fixo (40 bytes) e mais simples que o do IPv4.
- ✓ [] Identificar endereços Link-Local (fe80::).
- ✓ [] Validar abreviações (procurar por uso duplo de ::).
- ✓ [] Entender que o Anycast usa o mesmo espaço de endereçamento do Unicast.
- ✓ [] Saber que o campo "Time to Live"(TTL) do IPv4 foi renomeado para **Hop Limit** no IPv6.

1.7.4 Protocolos de Aplicação: HTTP/HTTPS, Ftp, Ssh e Smtplib

Resumo Estratégico: Portas e Protocolos de Transporte

Tabela 1.17: Resumo de Portas e Protocolos

Protocolo	Porta Padrão	Transporte	Função Principal
FTP	20 (Dados) / 21 (Controle)	TCP	Transferência de arquivos
SSH	22	TCP	Acesso remoto seguro
Telnet	23	TCP	Acesso remoto (Inseguro)
SMTP	25 / 587	TCP	Envio de e-mail
DNS	53	UDP / TCP	Resolução de nomes
HTTP	80	TCP	Navegação Web
POP3	110	TCP	Recebimento de e-mail
IMAP	143	TCP	Sincronização de e-mail
HTTPS	443	TCP	Navegação Web Segura

Checklist de Revisão:

- ✓ [] HTTP é *stateless*; cookies são usados para manter estado na camada de aplicação.
- ✓ [] FTP usa duas conexões (Controle e Dados).
- ✓ [] SSH substitui Telnet e fornece criptografia.
- ✓ [] SMTP é para envio; POP3/IMAP são para recebimento.
- ✓ [] HTTPS = HTTP + TLS (Porta 443).
- ✓ [] HTTP/2 usa Multiplexação; HTTP/3 usa QUIC (UDP).

1.8 ENDEREÇAMENTO IP E ROTEAMENTO

1.8.1 Endereçamento IPv4: Classes, Máscaras de sub-rede e Cidr

Resumo Estratégico: Tabela de Máscaras e Prefixos

Esta tabela é o "coração" da resolução de questões de endereçamento.

Tabela 1.18: Referência Rápida Cidr (Último Octeto)

Prefixo	Máscara Decimal	Total de IPs	Hosts Válidos
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2 (Links Ponto-a-Ponto)
/32	255.255.255.255	1	Host único (Interface Loopback)

O que revisar antes da prova:

- ✓ [] Identificar a classe pelo primeiro octeto.
- ✓ [] Diferenciar IP Público de IP Privado (RFC 1918).
- ✓ [] Calcular número de hosts ($2^n - 2$).
- ✓ [] Lembrar que a rede 127.0.0.0/8 é reservada para loopback (o IP 127.0.0.1 é apenas um deles).
- ✓ [] Entender que o CIDR permitiu a sobrevivência do IPv4 através da alocação eficiente.

1.8.2 Endereçamento IPv6: Formato, Tipos de Endereços e Transição**Resumo Comparativo Estratégico**

Tabela 1.19: Quadro Sinóptico: IPv4 Vs IPv6

Característica	IPv4	IPv6
Tamanho do Endereço	32 bits	128 bits
Formato	Decimal Pontuado	Hexadecimal com Dois-Pontos
Configuração de IP	Manual ou DHCP	SLAAC, DHCPv6 ou Manual
Broadcast	Sim	Não (usa Multicast)
Segurança (IPsec)	Opcional (Add-on)	Nativa (Suporte Obrigatório)
Checksum no Cabeçalho	Sim	Não (removido para agilizar roteamento)
Fragmentação	Feita por roteadores e hosts	Feita apenas pelo host de origem

Checklist de Revisão:

- ✓ [] Lembrar que o cabeçalho IPv6 é fixo (40 bytes) e mais simples que o do IPv4.
- ✓ [] Identificar endereços Link-Local (fe80::).
- ✓ [] Validar abreviações (procurar por uso duplo de ::).
- ✓ [] Entender que o Anycast usa o mesmo espaço de endereçamento do Unicast.
- ✓ [] Saber que o campo "Time to Live"(TTL) do IPv4 foi renomeado para **Hop Limit** no IPv6.

1.8.3 Tabelas de Roteamento e Protocolos de Roteamento estático/dinâmico

Resumo Estratégico para Revisão



Para Memorizar

Mnemônico de Protocolos:

- **RIP:** "Rápido e Infantil"(Simples, máx 15 saltos, métrica pobre).
- **OSPF:** "O Sistema Procura o Fluxo"(Hierárquico, usa Áreas, métrica é o Custo/Banda).
- **BGP:** "Border/Borda"(O dono da Internet, conecta países/provedores).

Checklist de Revisão

- ✓ [] Rota Estática tem AD = 1.
- ✓ [] Rota Padrão é 0.0.0.0/0.
- ✓ [] RIP tem limite de 15 saltos (16 é considerado infinito/inalcançável).

- ✓ [] OSPF divide a rede em **Áreas** para reduzir o processamento (Área 0 é o Backbone).
- ✓ [] Convergência é o tempo que os roteadores levam para atualizar suas tabelas após uma mudança.
- ✓ [] Métricas: RIP (Saltos), OSPF (Custo/Banda), EIGRP (Banda + Atraso).

1.9 EQUIPAMENTOS DE REDE: SWITCHES E ROTEADORES

1.9.1 Funcionamento de Switches (Camada 2) e Roteadores (Camada 3)

Síntese Estratégica para Revisão

Checklist de Revisão

- ✓ [] **Switch L2:** MAC Table, Domínio de Colisão por porta, STP para evitar loops.
- ✓ [] **Roteador L3:** IP Table, Segmenta Broadcast, Altera MAC de origem/destino a cada salto.
- ✓ [] **Store-and-Forward:** Verifica erro (CRC), maior latência.
- ✓ [] **Cut-Through:** Não verifica erro, menor latência.
- ✓ [] **VLAN:** Forma de segmentar domínios de broadcast dentro de um switch.

Para Memorizar

Mnemônico de Domínios:

- Switch Segmenta Colisão (**S-C**).
- Roteador Restringe Broadcast (**R-B**).

Tabela 1.20: Resumo de Unidades de Dados (Pdu)

Equipamento	Camada OSI	PDU (Unidade de Dados)	Endereçamento
Hub	1 (Física)	Bits	Nenhum
Switch	2 (Enlace)	Quadro (Frame)	MAC Address
Roteador	3 (Rede)	Pacote (Packet)	IP Address

1.9.2 Tabelas de Roteamento e Protocolos de Roteamento estático/dinâmico

Resumo Estratégico para Revisão

Para Memorizar

Mnemônico de Protocolos:

- **RIP:** "Rápido e Infantil"(Simples, máx 15 saltos, métrica pobre).
- **OSPF:** "O Sistema Procura o Fluxo"(Hierárquico, usa Áreas, métrica é o Custo/Banda).
- **BGP:** "Border/Borda"(O dono da Internet, conecta países/provedores).

Checklist de Revisão

- ✓ [] Rota Estática tem AD = 1.
- ✓ [] Rota Padrão é 0.0.0.0/0.
- ✓ [] RIP tem limite de 15 saltos (16 é considerado infinito/inalcançável).
- ✓ [] OSPF divide a rede em **Áreas** para reduzir o processamento (Área 0 é o Backbone).
- ✓ [] Convergência é o tempo que os roteadores levam para atualizar suas tabelas após uma mudança.
- ✓ [] Métricas: RIP (Saltos), OSPF (Custo/Banda), EIGRP (Banda + Atraso).

1.10 SERVIÇOS DE REDE: DHCP E DNS

1.10.1 Serviço Dns: Resolução de Nomes e Tipos de Registros

Resumo Estratégico para Revisão Rápida

Para Memorizar

Mnemônico de Registros:

- **A** = Address (IPv4)
- **AAAA** = Quatro vezes maior que o A (IPv6)
- **MX** = Mail eXchange (E-mail)
- **PTR** = Ponteiro (Reverso)

- **CNAME** = Comum **NAME** (Apelido)
- **NS** = Name Server (Servidor de Nomes)

Checklist de Revisão

- ✓ [] DNS usa UDP/53 (consultas) e TCP/53 (transferências/respostas grandes).
- ✓ [] FQDN termina com um ponto (raiz).
- ✓ [] Servidor Autoritativo tem a "palavra final" sobre o domínio.
- ✓ [] Arquivo `hosts` tem prioridade sobre a consulta DNS no SO.
- ✓ [] Registro SOA controla o "Serial Number" (usado para sincronizar Master/Slave).

1.10.2 Serviço Dhcp: Processo de Atribuição Dinâmica de Ips (Dora)

Resumo Estratégico e Comparativos

Dhcp Vs. Apipa

DHCP

- Atribuição centralizada e dinâmica.
- Fornece IP, Máscara, Gateway e DNS.
- Requer um servidor ativo na rede.

APIPA (Automatic Private IP Addressing)

- Atribuição automática pelo SO quando o DHCP falha.
- Faixa: **169.254.0.1 até 169.254.255.254.**
- Permite comunicação apenas na rede local (não tem gateway).

Tabela 1.21: Resumo das Mensagens Dora

Etapa	Mensagem	Origem	Destino	Objetivo
D	Discover	Cliente	Broadcast	Localizar servidores DHCP.
O	Offer	Servidor	Unicast/Bcast	Oferecer um IP disponível.
R	Request	Cliente	Broadcast	Aceitar a oferta e avisar aos outros.
A	Ack	Servidor	Unicast/Bcast	Confirmar e enviar configurações.

**Para Memorizar**

Mnemônico para Prova: "O cliente **DORA** o DHCP!"

1. Discover
2. Offer
3. Request
4. Acknowledge

Checklist de Revisão

- ✓ [] DHCP usa UDP 67 (Server) e 68 (Client).
- ✓ [] Discover e Request são sempre Broadcast.
- ✓ [] O Relay Agent é necessário para atravessar roteadores.
- ✓ [] APIPA (169.254.x.x) indica falha na obtenção de IP via DHCP.
- ✓ [] O tempo de renovação padrão (T1) ocorre em 50% do lease.

1.11 SEGURANÇA E CONECTIVIDADE: VPN, VLAN, FIREWALL E PROXY

1.11.1 Configuração e Benefícios de Vlans (IEEE 802.1Q)

Resumo Estratégico para Revisão

Tabela 1.22: Resumo de Identificadores e Limites

Característica	Detalhe Técnico
Padrão IEEE	802.1Q (Dot1q)
Tamanho da Tag	4 Bytes
Range de IDs (VID)	0 a 4095 (12 bits)
VLANs Normais	1 a 1005
VLANs Estendidas	1006 a 4094
VLAN Reservada	0 e 4095 (uso do sistema)
Protocolo de Tronco Proprietário	ISL (Cisco - Obsoleto)

Mnemônico: Benefícios da Vlan (S.p.a.r.)

- Segurança (Isolamento de tráfego).
- Performance (Menos broadcast).
- Administração (Facilidade de mudanças lógicas).
- Redução de custos (Menos hardware).

Checklist de Configuração Segura:

- ✓ ☐ Desativar portas não utilizadas e atribuí-las a uma VLAN "morta".
- ✓ ☐ Alterar a VLAN Nativa da padrão (VLAN 1) para outra.
- ✓ ☐ Desativar a negociação automática de tronco (DTP).
- ✓ ☐ Configurar explicitamente as portas como access ou trunk.
- ✓ ☐ Utilizar SSH em vez de Telnet para gerenciar o switch na VLAN de Gerenciamento.

1.11.2 Tecnologias de Vpn: Ipsec, SSL/TLS e Tunelamento

Resumo para Memorização

Tabela 1.23: Protocolos de Tunelamento e Vpn

Protocolo	Camada OSI	Características Principais
PPTP	Camada 2	Antigo, vulnerável, usa porta TCP 1723.
L2TP	Camada 2	Não possui criptografia nativa (geralmente usado com IPsec).
IPsec	Camada 3	Robusto, padrão para interligar matriz e filiais.
SSL/TLS	Camada 4-7	Baseado em certificados, fácil uso via Web.
GRE	Camada 3	Tunelamento genérico, não possui criptografia.

Mnemônico: Propriedades da Vpn (C.i.a.)

Para ser considerada segura, a VPN deve garantir:

- Confidencialidade (Ninguém lê).
- Integridade (Ninguém altera).
- Autenticidade (Eu sei quem enviou).

 Algumas doutrinas incluem o **Não-Repúdio**

Resumo de Protocolos IPsec para Prova:

- ✓ [] **AH:** Autenticação e Integridade (Sem Criptografia).
- ✓ [] **ESP:** Criptografia, Autenticação e Integridade.
- ✓ [] **Modo Transporte:** Protege apenas dados (Cabeçalho IP original visível).
- ✓ [] **Modo Túnel:** Protege pacote inteiro (Novo cabeçalho IP).
- ✓ [] **IKE:** Negocia chaves e SAs (Porta UDP 500).

1.11.3 Tipos de Firewall: Filtro de Pacotes, Stateful Inspection e Proxy

Resumo Estratégico

Tabela 1.24: Comparativo de Gerações de Firewall

Tipo de Firewall	Camada OSI	Principal Característica
Filtro de Pacotes	3 e 4	Rápido, baseado em regras estáticas (ACLs).
Stateful Inspection	3, 4 e 5	Monitora o estado das conexões (State Table).
Proxy / Application	7	Intermedeia a conexão, analisa o conteúdo.
NGFW	3 a 7	Combina Stateful + IPS + Inspeção de Aplicação.

Mnemônico: as 3 Camadas do Firewall

- Pacotes -> Portas (Camada 4)
- Estado -> Estabelecimento de Sessão (Camada 5)
- Aplicação -> Análise de Conteúdo (Camada 7)

Critérios de Filtragem em Questões de Prova:

- ✓ [] Se a questão fala em **IP e Porta** sem mencionar contexto: Filtro de Pacotes.
- ✓ [] Se fala em **Tabela de Estados** ou **Sessão**: Stateful Inspection.
- ✓ [] Se fala em **Intermediário**, **Quebra de Conexão** ou **Camada 7**: Proxy/Gateway.
- ✓ [] Se fala em **Deep Packet Inspection (DPI)** ou **Identificação de Usuário**: Next-Generation Firewall (NGFW).

1.11.4 Servidores Proxy: Cache, Filtragem de Conteúdo e Anonimato

Resumo Estratégico para Revisão

Mnemônico: Funções do Proxy (C.a.f.e.)

- Cache (Velocidade e economia).
- Anonimato (Privacidade).
- Filtragem (Segurança e controle).
- Estatísticas (Logs e auditoria).

Diferenciais para o Analista de TI:

- ✓ [] **Proxy Reverso**: Essencial para *Load Balancing* (distribuir carga entre servidores).

- ✓ [] **SSL Offloading:** O Proxy Reverso decifra o HTTPS, aliviando o processamento dos servidores de aplicação.
- ✓ [] **Cabeçalho X-Forwarded-For:** Usado para passar o IP original do cliente através de múltiplos proxies.
- ✓ [] **PAC (Proxy Auto-Configuration):** Arquivo JavaScript (`proxy.pac`) usado para automatizar a configuração de proxies nos navegadores.

1.12 BANCO DE DADOS: MODELAGEM RELACIONAL E MODELAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO

1.12.1 Modelo Entidade-Relacionamento (Mer): Entidades, Atributos e Relacionamentos

Resumo Estratégico: Quadro Sinóptico de Notação

Abaixo, uma síntese das representações gráficas mais comuns (Notação de Chen), essencial para questões de interpretação de diagramas.

Tabela 1.25: Simbologia Clássica do Der (Chen)

Elemento	Representação Gráfica
Entidade Forte	Retângulo
Entidade Fraca	Retângulo Duplo
Relacionamento	Losango
Relacionamento Identificador	Losango Duplo (conecta entidade fraca à forte)
Atributo	Elipse / Oval
Atributo Identificador	Elipse com texto sublinhado
Atributo Multivalorado	Elipse Dupla
Atributo Composto	Elipse conectada a outras elipses
Atributo Derivado	Elipse Tracejada

Processo de Identificação em Questões de Prova:

- 1 Identifique os substantivos no enunciado (potenciais **Entidades**).
- 2 Identifique os verbos que conectam os substantivos (potenciais **Relacionamentos**).
- 3 Identifique as características descritivas (potenciais **Atributos**).
- 4 Verifique se há dependência de existência (identificação de **Entidades Fracas**).
- 5 Analise se há hierarquia (Especialização/Generalização).

1.12.2 Cardinalidade e Opcionalidade

Resumo Estratégico: Mapeamento Visual de Restrições

Este quadro compara como as restrições são visualizadas nas duas principais notações cobradas em concursos de TI.

Tabela 1.26: Comparativo de Notações: Cardinalidade e Opcionalidade

Restrição	Notação (min, max)	Notação Pé de Galinha (Crow's Foot)
Um e apenas um (Obrigatório)	(1, 1)	Dois traços perpendiculares (
Zero ou um (Opcional)	(0, 1)	Um círculo e um traço (o
Um ou muitos (Obrigatório)	(1, N)	Um traço e o "pé de galinha" (
Zero ou muitos (Opcional)	(0, N)	Um círculo e o "pé de galinha" (o <)

Como interpretar a Cardinalidade em uma questão de texto:

- 1 Localize as expressões de quantidade: "no máximo um", "vários", "muitos", "pelo menos um".
- 2 Localize as expressões de obrigatoriedade: "obrigatoriamente", "deve possuir", "pode não ter", "opcionalmente".
- 3 Monte o par (mínimo, máximo) para cada entidade.
- 4 Se a questão pedir o diagrama, aplique a regra da notação solicitada (Chen ou Pé de Galinha).

Revisão Rápida:

- ✓ [] Cardinalidade Máxima = 1 ou N.
- ✓ [] Cardinalidade Mínima (Opcionalidade) = 0 ou 1.
- ✓ [] Relacionamento N:M sempre gera uma nova tabela no modelo lógico.
- ✓ [] Entidades Fracas sempre têm participação total (1,1) em relação à sua entidade forte.

1.12.3 Mapeamento do Modelo Conceitual para o Modelo lógico/relacional

O mapeamento do modelo conceitual (MER) para o modelo lógico (Relacional) é a etapa onde as entidades e relacionamentos ganham "corpo" na forma de tabelas, colunas e chaves. Para o cargo de **Analista de TI**, este tópico é vital, pois as bancas costumam cobrar as regras de transformação que garantem que a semântica do negócio seja preservada na implementação do banco de dados.

Conceito: Mapeamento Conceitual-Lógico

É o processo de traduzir os elementos abstratos do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em estruturas de dados relacionais (**Tabelas, Chaves Primárias e Chaves Estrangeiras**), seguindo um conjunto de algoritmos de conversão.

Guia Rápido de Conversão: Mer Vs. Modelo Relacional

Este quadro é o "mapa da mina" para revisões de véspera.

Tabela 1.27: De Conceitual para Lógico

Elemento no MER	Elemento no Modelo Relacional
Entidade Forte	Tabela (Relação)
Atributo Simples	Coluna (Atributo)
Atributo Identificador	Chave Primária (PK)
Atributo Multivalorado	Nova Tabela + FK
Relacionamento 1:N	Chave Estrangeira (FK) no lado N
Relacionamento N:M	Nova Tabela (Tabela Associativa)
Relacionamento 1:1	FK em qualquer lado (preferência no obrigatório)
Entidade Fraca	Tabela com PK Composta (FK + Discriminador)

Verificações Finais de Mapeamento:

- ✓ [] Todos os atributos multivalorados foram para tabelas separadas?
- ✓ [] No relacionamento 1:N, a FK está no lado "N"?
- ✓ [] Relacionamentos N:M geraram uma tabela intermediária com PK composta?
- ✓ [] Atributos de relacionamentos N:M foram colocados na tabela associativa?
- ✓ [] Atributos compostos foram "achataados"(decompostos) na tabela original?

1.13 LINGUAGEM SQL E SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS (MYSQL, POSTGRESQL, SQL SERVER, ORACLE)

1.13.1 Comandos Ddl (Create, Alter, Drop) e Dml (Insert, Update, Delete, Select)

Síntese Estratégica para Revisão

Para uma revisão rápida antes da prova, utilize a tabela e o mnemônico abaixo.

Tabela 1.28: Resumo de Comandos Sql

Categoria	Comandos Principais	Objeto de Ação
DDL (Definition)	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME	Estrutura (Esquema)
DML (Manipulation)	INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT	Dados (Registros)
DCL (Control)	GRANT, REVOKE	Permissões (Acesso)
TCL (Transaction)	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	Transações

Para Memorizar

Mnemônico para Categorias:

- DeDeL (DDL) -> Define a Estrutura.
- DaMeLa (DML) -> Manipula os Dados.

Cuidado com o TRUNCATE: Ele "mutila" a tabela toda de uma vez (DDL), enquanto o DELETE "deleta" linha por linha (DML).

1.13.2 Junções: Inner, Left, Right e Full Join

Resumo Estratégico: Quadro Sinóptico de Junções

Tabela 1.29: Resumo de Resultados das Junções

Tipo de Join	O que retorna?	Comportamento com Inexistentes
INNER	Apenas a interseção ($A \cap B$)	Descarta a linha
LEFT	Tudo da esquerda + par da direita	Preenche direita com NULL
RIGHT	Tudo da direita + par da esquerda	Preenche esquerda com NULL
FULL	Tudo de ambos ($A \cup B$)	Preenche o lado órfão com NULL
CROSS	Produto Cartesiano ($A \times B$)	Combina tudo com tudo

Para Memorizar

Dica de Ouro para a Prova:

- Falou em "apenas os que possuem correspondência"? -> **INNER JOIN**.
- Falou em "inclusive os que não possuem" ou "todos os registros de X"? -> **OUTER JOIN** (Left ou Right).
- Falou em "hierarquia" ou "relação pai-filho na mesma tabela"? -> **SELF JOIN**.

Checklist de Revisão

- ✓ [] **INNER JOIN** = Interseção.
- ✓ [] **LEFT JOIN** = Tabela da esquerda manda.
- ✓ [] **RIGHT JOIN** = Tabela da direita manda.
- ✓ [] **FULL JOIN** = Ninguém fica de fora (União).
- ✓ [] **CROSS JOIN** = Multiplicação (Cuidado!).
- ✓ [] Condição de junção fica no **ON**; filtro de resultado fica no **WHERE**.

1.13.3 Funções de Agregação (Sum, Count, Avg) e Cláusula Group By

Síntese e Ferramentas de Memorização

Para garantir a velocidade de resposta na hora da prova, memorize a ordem lógica de execução de uma consulta SQL (a ordem que o banco processa, que é diferente da ordem que escrevemos).

Ordem de Execução (Lógica do Sgbd)

1. **FROM** (Busca as tabelas)
2. **WHERE** (Filtra as linhas)
3. **GROUP BY** (Agrupar os remanescentes)
4. **HAVING** (Filtra os grupos)
5. **SELECT** (Projeta as colunas/agregações)
6. **ORDER BY** (Ordena o resultado final)

Tabela 1.30: Resumo das Funções de Agregação

Função	Descrição	Tipo de Dado
COUNT	Conta registros	Qualquer
SUM	Soma valores	Numérico
AVG	Média aritmética	Numérico
MIN	Valor mínimo	Numérico, Texto, Data
MAX	Valor máximo	Numérico, Texto, Data

Checklist de Revisão

- ✓ ☐ COUNT(*) conta tudo; COUNT(coluna) ignora NULLs.
- ✓ ☐ WHERE vem antes do GROUP BY.
- ✓ ☐ HAVING vem depois do GROUP BY.
- ✓ ☐ Não se usa função de agregação no WHERE.
- ✓ ☐ Colunas no SELECT sem agregação = Devem estar no GROUP BY.

1.13.4 Propriedades Acid e Controle de Transações

Resumo Estratégico para Revisão **Commit Vs Rollback****COMMIT**

- Encerra a transação com sucesso.
- Libera os *locks* (bloqueios) nos registros.
- Torna os dados visíveis para outros usuários.

ROLLBACK

- Encerra a transação com falha.
- Desfaz as alterações na memória/buffer.
- Retorna os dados ao estado do último commit.

 Mnemônico Acid

- **A** de Apaga tudo ou grava tudo (Atomicidade).
- **C** de Correto sempre (Consistência).
- **I** de Isolado/Invisível (Isolamento).
- **D** de Disco/Durável (Durability).

Checklist de Revisão

- ✓ [] Atomicidade = Tudo ou nada.
- ✓ [] Durabilidade = Persistência em disco após falhas.
- ✓ [] DDL (CREATE, DROP) geralmente possui AUTO-COMMIT.
- ✓ [] O nível de isolamento padrão da maioria dos SGBDs é o **Read Committed**.
- ✓ [] O nível mais rigoroso (e lento) é o **Serializable**.

1.14 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO (PYTHON, JAVA, PHP)

1.14.1 Sintaxe Básica, Variáveis e Tipos de Dados

Quadro Sinóptico: Resumo Estratégico**Para Memorizar****Mnemônico para Tipagem:**

- **Python: Di-Fo** (Dinâmica e Forte)
- **Java: Es-Fo** (Estática e Forte)
- **PHP: Di-Fra** (Dinâmica e Fraca - *tradicionalmente*)

Tabela 1.31: Comparativo de Sintaxe Básica

Característica	Python	Java	PHP
Início de Variável	Nome direto	Tipo + Nome	Símbolo \$
Fim de Instrução	Quebra de linha	; (Obrigatório)	; (Obrigatório)
Blocos de Código	Indentação	Chaves \ \	Chaves \ \
Strings	' ' ou "	Apenas "	' ' ou "
Comentário (1 linha)	#	//	// ou #
Tipagem	Dinâmica	Estática	Dinâmica

Como identificar a linguagem em uma questão de código:

- 1 Procure por \$: Se tiver, é **PHP**.
- 2 Procure por `public static void main`: Se tiver, é **Java**.
- 3 Procure por `def` ou ausência de `\ \` e `;`: Se tiver, é **Python**.
- 4 Verifique a saída: `print()` (Python), `System.out.println()` (Java), `echo` ou `print` (PHP).

1.14.2 Estruturas de Controle (if/else) e Repetição (for/while)**Resumo Estratégico para Revisão**

Tabela 1.32: Comparativo de Estruturas de Controle

Recurso	Python	Java	PHP
Senão se	elif	else if	elseif ou else if
Switch/Match	match (3.10+)	switch	switch / match (8.0+)
Loop Contador	range()	for(i;c;a)	for(i;c;a)
Loop Coleção	for item in lista	for(T i : lista)	foreach(\$a as \$v)
Pós-teste	Não possui	do \ \ while();	do \ \ while();
Bloco Else no Loop	Sim (Pós-iteração)	Não	Não

Para Memorizar

Mnemônico de Operadores Lógicos:

- **Python é Literário:** Usa palavras (and, or).
- **Java/PHP são Simbólicos:** Usam símbolos (&&, ||).
- **PHP é Híbrido:** Também aceita as palavras and e or, mas com **precedência menor** que os símbolos (Cuidado! Isso é pegadinha de prova de Analista).

Checklist de Revisão

- ✓ [] Python usa : e indentação; Java/PHP usam \ \ e ;.
- ✓ [] do-while garante pelo menos uma execução (Java/PHP).
- ✓ [] foreach no PHP pode extrair chave e valor.
- ✓ [] O else no for do Python só executa se NÃO houver break.
- ✓ [] Em Java, a condição do if deve ser obrigatoriamente um booleano (não aceita if(1)).

1.14.3 Conceitos de Orientação a Objetos: Classes, Objetos e Herança

Resumo Estratégico

Tabela 1.33: Quadro Comparativo de Poo

Recurso	Python	Java	PHP
Palavra-chave Classe	class	class	class
Herança Múltipla	Sim	Não (usa Interfaces)	Não (usa Interfaces/Traits)
Referência Interna	self	this	\$this
Construtor	__init__	NomeDaClasse	__construct
Instanciação	obj = Classe()	Classe obj = new Classe();	\$obj = new Classe();
Acesso a Membros	. (ponto)	. (ponto)	-> (seta)

Para Memorizar

Mnemônico para Herança Múltipla: "Python Pode"(Herança Múltipla). "Java Jamais"(Herança Múltipla de classes).

Checklist de Revisão

- ✓ [] Classe é o projeto; Objeto é a memória alocada.
- ✓ [] Java e PHP: extends para herança simples.
- ✓ [] Python: Herança múltipla é permitida.
- ✓ [] Encapsulamento no Python é convenção (_ ou __), no Java/PHP é palavra-chave (private, protected).
- ✓ [] O método super() (ou parent) acessa a classe pai.

1.14.4 Conexão com Bancos de Dados e Manipulação de Strings

Resumo de Métodos Comuns (Tabela de Equivalência)

Tabela 1.34: Equivalência de Métodos de String

Operação	Python	Java	PHP
Tamanho	<code>len(s)</code>	<code>s.length()</code>	<code>strlen(\$s)</code>
Substituir	<code>s.replace("a", "b")</code>	<code>s.replace("a", "b")</code>	<code>str_replace("a", "b", \$s)</code>
Dividir	<code>s.split(",")</code>	<code>s.split(",")</code>	<code>explode(",", \$s)</code>
Unir Array	<code>",".join(lista)</code>	<code>String.join(",", lista)</code>	<code>implode(",", \$array)</code>
Maiúsculas	<code>s.upper()</code>	<code>s.toUpperCase()</code>	<code>strtoupper(\$s)</code>
Remover Espaços	<code>s.strip()</code>	<code>s.trim()</code>	<code>trim(\$s)</code>



Para Memorizar

Mnemônico para Banco de Dados:

- **JDBC** (Java): **J**ava **D**atabase **C**onnectivity.
- **PDO** (PHP): **P**HP **D**ata **O**bjects (Universal para PHP).
- **Cursor** (Python): É o "ponteiro" que percorre os registros do banco.

Checklist de Revisão

- ✓ [] Prepared Statements evitam SQL Injection.
- ✓ [] Strings em Java e Python são imutáveis.
- ✓ [] PHP usa `.` para concatenar e `->` para métodos de banco.
- ✓ [] Python usa slicing `[start:stop:step]`.
- ✓ [] Em Java, use `.equals()` para comparar o texto das strings.

1.15 ENGENHARIA DE SOFTWARE: CICLO DE VIDA DE SISTEMAS E PADRÕES DE PROJETO

1.15.1 Modelos de Ciclo de Vida: Cascata, Iterativo, Espiral e Ágil (Scrum)

Síntese Estratégica para Revisão

Abaixo, um comparativo direto para facilitar a memorização na véspera da prova.

Modelos Tradicionais Vs. Modelos Ágeis

Tradicionais (Cascata/Espiral)

- Foco em Processos e Ferramentas.
- Documentação Abrangente.
- Negociação de Contratos Rígida.
- Seguir um Plano Inicial.
- Mudanças são vistas como problemas/custos.

Ágeis (Scrum/XP)

- Indivíduos e Interações mais que processos.
- Software em funcionamento mais que documentação.
- Colaboração com o cliente.
- Responder a mudanças mais que seguir um plano.
- Mudanças são bem-vindas para gerar valor.

Tabela 1.35: Resumo Comparativo de Modelos

Modelo	Característica Principal	Quando Usar?
Cascata	Linear, sequencial e rígido.	Requisitos muito claros e estáveis.
Iterativo	Repetição de ciclos para refinamento.	Projetos complexos com necessidade de feedback.
Espiral	Foco total em Análise de Riscos.	Projetos de missão crítica ou altíssimo custo.
Scrum	Framework ágil, empírico e adaptativo.	Requisitos voláteis e necessidade de entrega rápida.

Dicas Finais para o Analista:

- ✓ O Scrum **não** possui a figura do Gerente de Projetos.
- ✓ No Modelo Espiral, o custo é medido pelo raio da espiral e o progresso pelo ângulo angular.
- ✓ O RUP (Rational Unified Process) é um exemplo clássico de modelo Iterativo e Incremental, dividido em 4 fases: Iniciação, Elaboração, Construção e Transição.

1.15.2 Engenharia de Requisitos: Elicitação, Análise e Validação

Resumo Estratégico para Revisão

Tabela 1.36: Resumo das Características dos Requisitos

Característica	Descrição
Clareza	O requisito não deve permitir múltiplas interpretações (evitar termos como "rápido", "fácil").
Consistência	Não pode haver contradição entre dois requisitos.
Compleitude	Deve conter todas as informações necessárias para a implementação.
Verificabilidade	Deve ser possível criar um teste para confirmar se o requisito foi atendido.

Diferença entre Validação e Verificação

- **Validação:** "Estamos construindo o produto **certo**?" (Atende às necessidades do cliente?).
- **Verificação:** "Estamos construindo o produto da **forma certa**?" (O software está de acordo com a especificação técnica?).

Checklist de Revisão Rápida:

- ✓ Elicitação = Coleta/Descoberta.
- ✓ Análise = Refinamento/Priorização.
- ✓ Validação = Checagem com o cliente.
- ✓ RNF de Usabilidade, Confiabilidade, Desempenho e Suportabilidade (Modelo FURPS+).

1.15.3 Padrões de Projeto (Design Patterns): Singleton, Factory, Observer e Mvc

Resumo Estratégico

 Singleton Vs. Factory	
Singleton ➤ Foco: Controle de quantidade (apenas 1). ➤ Ponto de acesso global. ➤ Construtor privado é obrigatório.	Factory ➤ Foco: Controle de tipo (qual objeto criar). ➤ Desacopla o cliente da classe concreta. ➤ Promove o uso de interfaces/polimorfismo.

Tabela 1.37: Resumo de Intenções dos Padrões

Padrão	Intenção Principal	Palavra-Chave
Singleton	Garantir instância única.	Instância Única / Global.
Factory	Delegar a criação de objetos para subclasses.	Instanciação / Polimorfismo.
Observer	Notificar mudanças para múltiplos objetos.	Publicação / Assinatura (Pub-Sub).
MVC	Separar lógica, dados e interface.	Desacoplamento Arquitetural.

Dicas Finais para a Prova:

- ✓ Se a questão falar em "notificação de eventos" ou "baixo acoplamento entre sujeito e dependentes", marque **Observer**.
- ✓ Se falar em "impedir múltiplas instâncias de uma conexão de banco de dados", marque **Singleton**.
- ✓ Se falar em "isolar a lógica de negócio da interface", marque **MVC**.
- ✓ Se falar em "subclasses decidindo qual classe instanciar", marque **Factory Method**.

1.15.4 Testes de Software: Unitário, Integração, Sistema e Aceitação

Resumo Estratégico para Revisão

Mnemônico dos Níveis (U.i.s.a.)

- > Unitário (Parte)
- > Integração (Junção)
- > Sistema (Todo)
- > Aceitação (Cliente)

Tabela 1.38: Resumo dos Níveis de Teste

Nível	Foco Principal	Quem Executa?
Unitário	Lógica interna da menor unidade.	Desenvolvedor.
Integração	Comunicação entre módulos/APIs.	Desenvolvedor / Analista de Teste.
Sistema	Requisitos de ponta a ponta (E2E).	Equipe de QA / Analista de Teste.
Aceitação	Necessidades do negócio e usabilidade.	Usuário Final / Cliente.

Dicas de Ouro para a Prova:

- ✓ **V-Model:** Lembre-se que para cada fase de desenvolvimento existe um nível de teste correspondente (Requisitos -> Aceitação; Design -> Sistema; Codificação -> Unidade).
- ✓ **Stubs vs. Drivers:** Stubs são "buracos"abaixo (chamados); Drivers são "motores"acima (chamadores).
- ✓ **Teste de Fumaça (Smoke Test):** Teste rápido para ver se as funções básicas funcionam antes de iniciar testes mais profundos.

1.16 METODOLOGIAS ÁGEIS: SCRUM E KANBAN

1.16.1 Metodologias Ágeis Vs. Cascata (Waterfall)

Resumo Estratégico para Revisão

Para Memorizar

Diferença entre Iterativo e Incremental:

- **Iterativo:** O produto é "esboçado"e refinado a cada ciclo (melhoria da qualidade).
- **Incremental:** O produto é construído em pedaços funcionais adicionados uns aos outros (adição de funcionalidades).
- **O Ágil é AMBOS.**

Fluxo Típico de uma Iteração Ágil:

- 1 **Planejamento:** Seleção do que será feito (Backlog).

- 2 **Desenvolvimento:** Codificação e testes unitários.
- 3 **Revisão:** Demonstração do incremento ao cliente.
- 4 **Retrospectiva:** Melhoria do processo da equipe.

Checklist de Revisão

- ✓ [] Cascata = Preditivo (foca no plano).
- ✓ [] Ágil = Adaptativo (foca na mudança).
- ✓ [] O Manifesto Ágil possui 4 valores e 12 princípios.
- ✓ [] No Ágil, a qualidade não é negociável; o escopo é.
- ✓ [] Projetos Híbridos usam Cascata para o macro (cronograma/custo) e Ágil para a execução técnica.

1.16.2 Modelos de Ciclo de Vida: Cascata, Iterativo, Espiral e Ágil (Scrum)

Síntese Estratégica para Revisão

Abaixo, um comparativo direto para facilitar a memorização na véspera da prova.

⚖️ Modelos Tradicionais Vs. Modelos Ágeis	
Tradicionais (Cascata/Espiral) ➤ Foco em Processos e Ferramentas. ➤ Documentação Abrangente. ➤ Negociação de Contratos Rígida. ➤ Seguir um Plano Inicial. ➤ Mudanças são vistas como problemas/custos.	Ágeis (Scrum/XP) ➤ Indivíduos e Interações mais que processos. ➤ Software em funcionamento mais que documentação. ➤ Colaboração com o cliente. ➤ Responder a mudanças mais que seguir um plano. ➤ Mudanças são bem-vindas para gerar valor.

Tabela 1.39: Resumo Comparativo de Modelos

Modelo	Característica Principal	Quando Usar?
Cascata	Linear, sequencial e rígido.	Requisitos muito claros e estáveis.
Iterativo	Repetição de ciclos para refinamento.	Projetos complexos com necessidade de feedback.
Espiral	Foco total em Análise de Riscos.	Projetos de missão crítica ou altíssimo custo.
Scrum	Framework ágil, empírico e adaptativo.	Requisitos voláteis e necessidade de entrega rápida.

Dicas Finais para o Analista:

- ✓ O Scrum **não** possui a figura do Gerente de Projetos.
- ✓ No Modelo Espiral, o custo é medido pelo raio da espiral e o progresso pelo ângulo angular.
- ✓ O RUP (Rational Unified Process) é um exemplo clássico de modelo Iterativo e Incremental, dividido em 4 fases: Iniciação, Elaboração, Construção e Transição.

1.17 LINGUAGEM DE MODELAGEM UNIFICADA (UML)

1.17.1 Diagrama de Casos de Uso: Atores, Casos e Relacionamentos (Include/Extend)

Síntese para Revisão Rápida (Quadro Sinóptico)

Tabela 1.40: Resumo de Relacionamentos Uml Casos de Uso

Relacionamento	Notação Visual	Característica Principal
Associação	Linha Sólida	Interação básica Ator-UC
Generalização	Seta com triângulo vazado	Herança de propriedades/comportamento
Include	Seta tracejada + <<include>>	Obrigatório. Reuso de lógica.
Extend	Seta tracejada + <<extend>>	Opcional. Condicional/Exceção.

 Para Memorizar**Mnemônico para Direção de Setas:**

- **Include:** Indica para dentro (O base chama o incluído).
- **Extend:** Ele volta (O extra aponta para o base).
- **Generalização:** O Gerente aponta para o "Pai"(Seta para o mais genérico).

Como identificar o relacionamento em uma questão de prova:

- 1 Identifique se o comportamento extra é sempre executado. Se SIM -> **Include**.
- 2 Identifique se o comportamento extra só ocorre em situações especiais ou erros. Se SIM -> **Extend**.
- 3 Verifique se um Ator é um "tipo de" outro Ator. Se SIM -> **Generalização**.
- 4 Verifique a ponta da seta: Se for tracejada e apontar para o Caso de Uso que "ajuda", é **Include**. Se apontar para o Caso de Uso "principal", é **Extend**.

1.17.2 Diagrama de Classes: Atributos, Métodos e Associações**Resumo Estratégico para Revisão** **Para Memorizar****Resumo de Setas e Símbolos:**

- **Triângulo Vazado:** Herança (é um).
- **Losango Vazado:** Agregação (tem um - fraco).
- **Losango Preenchido:** Composição (tem um - forte).
- **Seta Tracejada:** Dependência (usa um).
- **Itálico:** Abstrato.
- **Sublinhado:** Estático (Static).

Como interpretar um Diagrama de Classes em Questões:

- 1 **Identifique as Classes:** Veja os nomes no topo dos retângulos.
- 2 **Análise a Visibilidade:** Verifique os sinais (+, -, #) antes dos atributos e métodos.

- 3 **Determine o Tipo de Relacionamento:** Olhe para as extremidades das linhas (setas, losangos).
- 4 **Leia a Multiplicidade:** Verifique os números nas pontas das associações para entender as regras de negócio (ex: "Um aluno pode se matricular em N disciplinas").
- 5 **Procure por Estereótipos:** Palavras entre guilhotinas como <<interface>> ou <<abstract>> mudam a natureza do elemento.

Checklist de Revisão

- ✓ Nome da Classe (Topo)
- ✓ Atributos (Meio)
- ✓ Métodos/Operações (Base)
- ✓ Visibilidade (+, -, #, ~)
- ✓ Multiplicidade (1, *, 0..1)
- ✓ Tipos de Associação (Simples, Agregação, Composição)
- ✓ Herança e Realização

1.17.3 Diagrama de Sequência: Linhas de Vida e Troca de Mensagens

Guia Visual e Prático para Identificação de Mensagens

Para Memorizar

Decore as Setas:

1. **Seta Sólida (Ponta Cheia):** Síncrona (Espera).
2. **Seta Aberta (Ponta em V):** Assíncrona (Não espera).
3. **Linha Tracejada:** Retorno ou Criação.
4. **X no final da linha:** Destruição (Suicídio do objeto).

Como ler um Diagrama de Sequência em Provas:

- 1 **Identifique os Atores e Objetos:** Estão no topo (retângulos).

- 2 **Siga a Cronologia:** Leia de cima para baixo. A primeira mensagem enviada é a que está mais no topo.
- 3 **Analise as Ativações:** Veja qual objeto está "trabalhando"(retângulo vertical) em resposta a qual mensagem.
- 4 **Verifique Condicionais:** Procure por quadros com as siglas **alt**, **opt** ou **loop** para entender desvios no fluxo.
- 5 **Observe o Retorno:** Verifique se há setas tracejadas voltando para o remetente, indicando a entrega de um resultado.

Checklist de Revisão

- ✓ Linhas de Vida (Lifelines)
- ✓ Focos de Controle (Ativação)
- ✓ Mensagens Síncronas vs Assíncronas
- ✓ Mensagens de Retorno (Tracejadas)
- ✓ Fragmentos Combinados (alt, opt, loop)
- ✓ Criação e Destruição de Objetos

1.17.4 Diagramas de Atividades e de Estados: Fluxos e Transições

Quadro Sinóptico e Mnemônicos para Revisão

Tabela 1.41: Resumo de Elementos Visuais

Elemento	Diagrama de Atividades	Diagrama de Estados
Retângulo Arredondado	Ação (Tarefa)	Estado (Condição)
Barra Sólida	Fork/Join (Paralelismo)	(Não utilizado da mesma forma)
Seta	Fluxo de Controle	Transição de Estado
Losango	Decisão / Merge	(Raramente usado; prefere-se Choice)
Divisões (Raias)	Responsabilidade (Quem faz)	(Não possui raias)

 Para Memorizar**Mnemônico de Transição de Estado: G-C-E**

1. Gatilho (Evento que dispara).
2. Condição (Só passa se for verdade - entre colchetes []).
3. Efeito (Ação realizada durante a mudança - após a barra /).

Exemplo: cartaoInserido [senhaValida] / liberarMenu

Como diferenciar os diagramas em uma questão com imagem:

- 1 **Procure por Raias:** Se houver divisões de colunas (setores/atores), é **Atividades**.
- 2 **Procure por Barras de Sincronização:** Se houver barras pretas grossas (Fork/Join), é **Atividades**.
- 3 **Analise os nomes dentro dos blocos:**
- 4 Verbos de ação (ex: "Validar Dados") -> **Atividades**.
- 5 Substantivos/Estados (ex: "Validado", "Aguardando") -> **Estados**.
- 6 **Verifique a sintaxe das setas:** Se houver evento [condição] / ação, é **Estados**.

Checklist de Revisão

- ✓ Atividades: Foco no Processo (Workflow).
- ✓ Estados: Foco no Objeto (Ciclo de Vida).
- ✓ Fork/Join (Paralelismo em Atividades).
- ✓ Entry/Do/Exit (Ações internas em Estados).
- ✓ Raias/Swimlanes (Responsabilidades em Atividades).
- ✓ Transições Condicionais (Guards []).

1.18 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: PRINCÍPIOS DE CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE

1.18.1 Pilares da Segurança: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade

Síntese Estratégica para Revisão

Para Memorizar

Mnemônico: CIDA Confidencialidade (Sigilo) Integridade (Não alteração) Disponibilidade (Acesso) Autenticidade (Identidade) (*Alguns autores usam CIDN, trocando Autenticidade por Não-repúdio*)

Tabela 1.42: Resumo de Pilares Vs. Ameaças Vs. Soluções

Pilar	Ameaça Principal	Solução Técnica
Confidencialidade	Interceptação / Vazamento	Criptografia / ACLs
Integridade	Modificação / Corrupção	Hash / Assinatura Digital
Disponibilidade	Interrupção / DoS	Backup / Redundância
Autenticidade	Personificação / Spoofing	Certificados Digitais / Biometria
Não-Repúdio	Negação de autoria	Assinatura Digital com Carimbo do Tempo

O que você deve revisar antes da prova:

- ✓ [] Diferença entre Hash (Integridade) e Criptografia (Confidencialidade).
- ✓ [] O impacto do Ransomware nos pilares (foco em Disponibilidade).
- ✓ [] Definição de Não-Repúdio vinculada à Assinatura Digital.
- ✓ [] Conceito de "Ativo de Informação" segundo a ISO 27001.

1.18.2 Gestão de Riscos de Segurança da Informação

Resumo Estratégico para Revisão

Fluxo de Gestão de Riscos (ISO 27005):

- 1 **Definição do Contexto:** Critérios de avaliação e escopo.

- 2 **Avaliação de Riscos:** Identificação + Análise + Avaliação.
- 3 **Tratamento de Riscos:** Escolha da estratégia (Mitigar, Aceitar, Evitar, Transferir).
- 4 **Aceitação de Riscos:** Aprovação formal do risco residual pela direção.
- 5 **Comunicação e Consulta:** Troca de informações com as partes interessadas.
- 6 **Monitoramento e Análise Crítica:** Verificação contínua de novas ameaças.

Para Memorizar

Mnemônico para Tratamento de Riscos: M.E.T.A.

- > Mitigar (Modificar)
- > Evitar
- > Transferir (Compartilhar)
- > Aceitar (Reater)

Checklist de Conceitos-Chave:

- ✓ [] Risco = Probabilidade x Impacto.
- ✓ [] Ameaça explora Vulnerabilidade para atingir um Ativo.
- ✓ [] O Risco Residual deve ser aprovado pelos "donos do risco".
- ✓ [] A Declaração de Aplicabilidade (SoA) nasce do Plano de Tratamento de Riscos.
- ✓ [] A ISO 27005 é a norma de diretrizes para riscos de SI.

1.19 POLÍTICAS DE SEGURANÇA E CRIPTOGRAFIA

1.19.1 Criptografia Simétrica Vs. Assimétrica (Chaves pública/privada)

Resumo Comparativo e Checklist**⚖️ Simétrica Vs. Assimétrica****Simétrica**

- 1 Chave (Secreta).
- Rápida (Processamento em hardware).
- Uso: Discos rígidos, arquivos grandes, túneis VPN.
- Problema: Distribuição de chaves.

Assimétrica

- 2 Chaves (Pública e Privada).
- Lenta (Cálculos matemáticos complexos).
- Uso: Assinatura digital, troca de chaves, SSL/TLS.
- Problema: Desempenho.

Tabela 1.43: Resumo de Algoritmos e Chaves

Característica	Criptografia Simétrica	Criptografia Assimétrica
Quantidade de Chaves	Uma única chave compartilhada	Um par (Pública e Privada)
Velocidade	Muito rápida	Lenta
Escalabilidade	Difícil em grandes redes	Excelente
Exemplos de Algoritmos	AES, DES, 3DES, RC4, Blowfish	RSA, ECC, Diffie-Hellman, DSA
Objetivo Principal	Confidencialidade em massa	Troca de chaves e Autenticidade

Revisão Rápida para o Analista de TI:

- ✓ [] Lembrar que **AES** é simétrico e **RSA** é assimétrico.
- ✓ [] Confidencialidade na assimétrica = Chave Pública do Receptor.
- ✓ [] Assinatura Digital = Chave Privada do Emissor.
- ✓ [] Criptografia Híbrida combina o melhor dos dois mundos (Segurança + Velocidade).
- ✓ [] O tamanho da chave importa: chaves assimétricas precisam ser muito maiores (ex: RSA 2048 bits) que as simétricas (ex: AES 256 bits) para oferecer nível de segurança similar.

1.19.2 Funções de Hash e Assinatura Digital**Aprofundamento: Colisões e Ataques**

Para provas de Analista de TI, pode-se exigir o conhecimento sobre a fragilidade dos algoritmos.

O Ataque do Aniversário (Birthday Attack)

É um tipo de ataque criptográfico que explora a matemática por trás da probabilidade de colisões em funções de hash. Ele demonstra que a probabilidade de encontrar dois hashes iguais é muito maior do que se imagina intuitivamente. Por isso, algoritmos com hashes curtos (como MD5) tornaram-se obsoletos, pois a capacidade computacional atual permite encontrar colisões em tempo viável.

1.19.3 Certificados Digitais e Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Resumo Estratégico para Revisão

Hierarquia ICP-Brasil

- **ITI (AC-Raiz):** O topo. Única autoassinada.
- **AC:** Emite e assina certificados.
- **AR:** Identifica o usuário (braço físico).
- **PS (Prestador de Serviço):** Oferece suporte (ex: Carimbo do Tempo).

Tabela 1.44: Resumo de Padrões e Protocolos

Termo Técnico	Descrição
X.509 v3	Padrão internacional para o formato do certificado.
CRL / LCR	Lista "negra" de certificados revogados.
OCSP	Consulta online e rápida de revogação.
HSM	Módulo de Segurança de Hardware usado pelas ACs para proteger suas chaves.
Cadeia de Custódia	Conjunto de procedimentos que garante a integridade da identificação.

O que o Analista de TI deve dominar:

- ✓ [] A AC-Raiz é o ITI e seu certificado é autoassinado.
- ✓ [] O certificado digital contém a chave **PÚBLICA** do titular.
- ✓ [] A assinatura do certificado é feita com a chave **PRIVADA** da AC.
- ✓ [] Diferença entre A1 (Software) e A3 (Hardware).
- ✓ [] A função da AR é apenas identificação e validação.

- ✓ [] O padrão X.509 é a base estrutural do certificado.

1.20 CONTROLE DE ACESSO E ANÁLISE DE VULNERABILIDADES

1.20.1 Modelos de Controle: Dac, Mac e Rbac (Baseado em Papéis)

Síntese Estratégica para Revisão

Tabela 1.45: Quadro Comparativo: Modelos de Controle de Acesso

Modelo	Elemento Chave	Principal Característica
DAC	Identidade/Dono	Flexibilidade e controle pelo proprietário.
MAC	Rótulos (Labels)	Rigidez, segurança máxima, imposto pelo sistema.
RBAC	Papéis (Roles)	Alinhado aos processos de negócio e hierarquia.
ABAC	Atributos	Alta granularidade e contexto (hora, local, IP).

Para Memorizar

Mnemônico para os Modelos:

- DAC = **D**ono decide.
- MAC = **M**ilitar / **M**andatário (Obrigatório).
- RBAC = **R**ole (Papel/Função).
- ABAC = **A**tributos.

Fluxo de Decisão para Questões de Prova:

- 1 A questão fala em "proprietário do arquivo"? -> Marque **DAC**.
- 2 A questão fala em "níveis de sensibilidade" ou "rótulos"? -> Marque **MAC**.
- 3 A questão fala em "função na empresa" ou "cargo"? -> Marque **RBAC**.
- 4 A questão fala em "horário de acesso" ou "localização"? -> Marque **ABAC**.

1.20.2 Autenticação, Autorização e Auditoria (Aaa)

Síntese Estratégica Aaa

Tabela 1.46: Resumo do Fluxo Aaa

Etapa	Pergunta Fundamental	Exemplo Prático
Autenticação	Quem é você?	Inserção de senha ou biometria.
Autorização	O que você pode fazer?	Acesso negado a uma pasta restrita.
Auditoria	O que você fez?	Log registrando a exclusão de um arquivo.

Processo de Acesso Seguro:

- 1 **Identificação:** O usuário fornece o ID.
- 2 **Autenticação:** O usuário fornece a credencial (fator de autenticação).
- 3 **Autorização:** O servidor AAA verifica a política e concede o "token" de acesso.
- 4 **Accounting:** O servidor inicia o registro da sessão e monitora as ações até o logoff.

1.20.3 Identificação de Vulnerabilidades e Ferramentas de Scan

Resumo Estratégico e Fluxo de Trabalho

Tabela 1.47: Gravidade Cvss v3.0

Pontuação	Severidade
0.0	None
0.1 – 3.9	Low (Baixa)
4.0 – 6.9	Medium (Média)
7.0 – 8.9	High (Alta)
9.0 – 10.0	Critical (Crítica)

Para Memorizar**Mnemônico para o Ciclo de Gestão: I.A.R.M.**

1. Identificar (Scan)
2. Avaliar (Classificar/CVSS)
3. Remediar (Corrigir/Patch)
4. Monitorar (Verificar se a correção funcionou)

Procedimento Padrão de Identificação:

- 1 **Mapeamento de Ativos:** Saber o que existe na rede.
- 2 **Varredura de Portas (Port Scanning):** Identificar serviços ativos (Nmap).
- 3 **Identificação de Serviços e Versões:** Fingerprinting.
- 4 **Varredura de Vulnerabilidades:** Confrontar versões com bases de dados (Nessus/Open-VAS).
- 5 **Análise de Resultados:** Eliminar falsos positivos e priorizar pelo CVSS.

1.20.4 Ataques Comuns: Sql Injection, Xss e Brute Force**Resumo Estratégico**

Tabela 1.48: Resumo de Ataques e Defesas

Ataque	Alvo Principal	Defesa Primária
SQL Injection	Banco de Dados	Prepared Statements (Parametrização)
XSS	Navegador do Usuário	Output Encoding e CSP
Brute Force	Autenticação	MFA e Bloqueio de Conta
Dictionary Attack	Senhas Fracas	Políticas de Complexidade e Salting

Como ocorre um ataque de XSS Refletido:

- 1 O atacante cria uma URL contendo um script malicioso (ex: `site.com/busca?q=<script>alert(1)</script>`)

- 2 O atacante envia essa URL para a vítima (via e-mail ou chat).
- 3 A vítima clica no link, acreditando ser o site legítimo.
- 4 O site legítimo recebe a requisição e "reflete" o script na página de resposta.
- 5 O navegador da vítima executa o script, que pode roubar os **Cookies de Sessão**.

1.21 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

1.21.1 Análise de Impacto nos Negócios (Bia)

Síntese Estratégica para Revisão

Para consolidar o conhecimento, siga o fluxo lógico de execução de um BIA e utilize o checklist de saída.

Passo a Passo

- 1 **Planejamento:** Definição do escopo e obtenção de apoio da alta gestão.
- 2 **Coleta de Dados:** Entrevistas e questionários com os donos dos processos de negócio.
- 3 **Análise:** Cálculo dos impactos financeiros e operacionais ao longo do tempo.
- 4 **Identificação de Dependências:** Mapeamento de recursos (TI, pessoas, fornecedores) necessários.
- 5 **Definição de Métricas:** Estabelecimento de RTO, RPO e MTPD para cada processo.
- 6 **Aprovação:** Validação dos resultados com a diretoria para subsidiar as estratégias de continuidade.

Para Memorizar

Mnemônico das Métricas:

- > **RTO:** Tempo (Quanto tempo fico parado?)
- > **RPO:** Ponto/Perda (Até que ponto eu perco dados?)
- > **MTPD:** Desastre (A partir daqui, é o fim da empresa!)

Checklist de Revisão

- ✓ [] O BIA foca no impacto, não na causa.
- ✓ [] O BIA define RTO e RPO.
- ✓ [] O BIA precede a criação do DRP e do PCN.
- ✓ [] RTO deve ser sempre menor ou igual ao MTPD.
- ✓ [] Impactos podem ser tangíveis (dinheiro) ou intangíveis (imagem).

1.21.2 Plano de Recuperação de Desastres (Drp)

Resumo Estratégico e Mnemônicos

Para Memorizar

As Fases do DRP (Regra dos 4 Rs):

1. **Resposta:** Ações imediatas para conter o dano.
2. **Recuperação:** Trazer os sistemas críticos de volta (no site alternativo).
3. **Retomada:** Voltar a operar as funções de negócio.
4. **Restauração:** Voltar para a sede original (o "Failback").

Fluxo de Execução do DRP:

- 1 **Declaração do Desastre:** Alguém com autoridade formal ativa o plano.
- 2 **Notificação:** Acionamento das equipes de resposta (TI, Facilities, RH).
- 3 **Ativação do Site Alternativo:** Migração para Hot/Warm/Cold site.
- 4 **Restauração de Dados:** Aplicação dos backups conforme o RPO.
- 5 **Testes de Sanidade:** Verificar se os sistemas recuperados estão íntegros.
- 6 **Failback:** Planejamento do retorno ao ambiente original após o reparo.

Checklist de Revisão

- ✓ [] DRP foca em TI; PCN foca no Negócio.

- ✓ ☐ Hot Site = Dados e Hardware prontos.
- ✓ ☐ Cold Site = Só infraestrutura básica (espaço/energia).
- ✓ ☐ O teste de Interrupção Total é o mais eficaz, porém o mais arriscado.
- ✓ ☐ O DRP deve ser atualizado sempre que houver mudanças significativas na infraestrutura de TI.

1.21.3 Estratégias de Backup: Completo, Incremental e Diferencial

Resumo Estratégico para Revisão

Lógica de Restauração (Cenário: Desastre na Quinta-feira)

- 1 Se a estratégia era **FULL Diário**: Restaure apenas o backup de Quarta-feira.
- 2 Se a estratégia era **FULL (Dom) + INCREMENTAL (Diário)**: Restaure o Full (Dom) + Incr (Seg) + Incr (Ter) + Incr (Qua).
- 3 Se a estratégia era **FULL (Dom) + DIFERENCIAL (Diário)**: Restaure o Full (Dom) + Diferencial (Qua).

Checklist de Revisão

- ✓ ☐ Backup Full limpa o bit de arquivo e copia tudo.
- ✓ ☐ Backup Incremental limpa o bit e copia desde o último backup.
- ✓ ☐ Backup Diferencial **NÃO** limpa o bit e copia desde o último Full.
- ✓ ☐ Maior RTO (restauração lenta): Incremental.
- ✓ ☐ Menor RTO (restauração rápida): Full.
- ✓ ☐ Regra 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 fora da empresa.

1.21.4 Métricas de Recuperação: Rto (Tempo) e Rpo (Ponto)

Resumo Estratégico e Memorização

Tabela 1.49: Resumo de Impacto das Métricas

Cenário	RTO Necessário	RPO Necessário	Custo da Solução
Crítico (Ex: Banco)	Segundos/Minutos	Zero (Síncrono)	Altíssimo
Vital (Ex: E-commerce)	Poucas Horas	Minutos (Snapshot)	Alto
Importante (Ex: RH)	24 - 48 Horas	24 Horas (Backup)	Médio
Suporte (Ex: Arquivo)	Dias	Semanal	Baixo

 Para Memorizar**Mnemônico Visual:**

- Imagine o desastre como o ponto **ZERO** em uma linha do tempo.
- O **RPO** é a seta para a **ESQUERDA** (Backups realizados).
- O **RTO** é a seta para a **DIREITA** (Tempo para consertar).
- O **MTPD** é o muro no fim da linha (Se passar dele, a empresa quebra).

Como definir RTO e RPO em um projeto de TI:

- 1 Identificar o Processo:** Ex: Faturamento.
- 2 Entrevistar o Gestor:** "Quanto tempo você aguenta sem faturar?"(Define o **MTPD**).
- 3 Analisar a Perda:** "Se perdermos os dados desde o último backup, quanto prejuízo teremos?"(Define o **RPO**).
- 4 Calcular a Capacidade da TI:** "Quanto tempo levamos para subir o servidor e restaurar o backup?"(Define o **RTO**).
- 5 Validar:** Se $RTO > MTPD$, a TI precisa de mais investimento para reduzir o tempo de resposta.

Checklist de Revisão

- ✓ [] RTO = Tempo de recuperação (Foco no Downtime).
- ✓ [] RPO = Ponto de recuperação (Foco na Perda de Dados).
- ✓ [] Ambas as métricas são expressas em TEMPO.
- ✓ [] $RTO + WRT$ deve ser menor ou igual ao MTPD.

- ✓ [] RPO Zero exige replicação síncrona de dados.

1.22 NORMAS NBR ISO 27001 E NBR ISO 27002

1.22.1 Estrutura da Iso 27001: Requisitos do Sgsi

Resumo Estratégico para Revisão Rápida

Tabela 1.50: Resumo das Cláusulas da Iso 27001

Cláusula	Foco Principal
4. Contexto	Escopo e Partes Interessadas
5. Liderança	Política e Comprometimento da Direção
6. Planejamento	Gestão de Riscos e Objetivos
7. Apoio	Recursos, Competência e Documentação
8. Operação	Execução do Tratamento de Riscos
9. Avaliação	Auditoria Interna e Monitoramento
10. Melhoria	Ações Corretivas e Evolução

Para Memorizar

Mnemônico para as Cláusulas (4 a 10): Contexto Leva Pessoas A Operar Avaliações Melhores. (Contexto, Liderança, Planejamento, Apoio, Operação, Avaliação, Melhoria).

O que não esquecer para a prova:

- ✓ A ISO 27001 foca na preservação da **Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CID)**.
- ✓ A **SoA (Declaração de Aplicabilidade)** é o elo entre a Gestão de Riscos (Cláusula 6) e os Controles (Anexo A).
- ✓ O SGSI deve ser baseado na **melhoria contínua** (Ciclo PDCA).
- ✓ A norma é **agnóstica à tecnologia**: ela define requisitos de gestão, não marcas ou softwares

específicos.

1.22.2 Domínios e Controles da Iso 27002

Resumo Estratégico e Mnemônicos

Tabela 1.51: Os 4 Temas da Iso 27002:2022

Tema	Qtd Controles	Exemplos de Foco
Organizacionais	37	Políticas, Nuvem, Inventário, Auditoria
Pessoas	8	Treinamento, Termos de Confidencialidade
Físicos	14	CFTV, Perímetros, Descarte de Mídia
Tecnológicos	34	Firewall, Backup, Criptografia, Logs



Para Memorizar

Mnemônico para os Temas (2022): O P F T "O Pessoal Faz Tecnologia"(Organizacional, Pessoas, Físico, Tecnológico).

Como a ISO 27002 é aplicada na prática de TI:

- 1 O Analista identifica um risco (ex: vazamento de dados por ex-funcionários).
- 2 Consulta a ISO 27002, Tema "Pessoas"(Seção 6).
- 3 Aplica as diretrizes de "Interrupção ou mudança de responsabilidades de emprego".
- 4 Implementa o controle técnico (revogação de acessos) e o organizacional (devolução de ativos).

Checklist de Revisão Final:

- ✓ [] Diferença entre 27001 (Requisitos) e 27002 (Diretrizes).
- ✓ [] Mudança de 114 controles (2013) para 93 controles (2022).
- ✓ [] Os 4 novos temas (Organizacional, Pessoas, Físico, Tecnológico).

- ✓ [] O conceito de Atributos (Preventivo, Detetivo, Corretivo).
- ✓ [] Princípio do Menor Privilégio e Segregação de Funções.

1.22.3 Ciclo Pdca Aplicado à Melhoria Contínua da Segurança

Resumo Estratégico para Revisão

Tabela 1.52: O Pdca na Iso 27001

Fase	Cláusulas	Atividades Principais
PLAN	4 a 7	Escopo, Riscos, Objetivos, SoA, Recursos.
DO	8	Implementação de Controles e Processos.
CHECK	9	Monitoramento, KPIs, Auditoria, Revisão pela Gestão.
ACT	10	Tratamento de Não Conformidades e Melhoria.

Ciclo de Vida de um Incidente no PDCA:

- 1 **Plan:** Criar um Plano de Resposta a Incidentes.
- 2 **Do:** Ocorreu um incidente; a equipe responde conforme o plano.
- 3 **Check:** Analisar por que o incidente ocorreu e como a equipe se saiu.
- 4 **Act:** Atualizar o plano e os controles para que aquele incidente não se repita.



Para Memorizar

Mnemônico de Prova: "O PDCA é o Pano De Chão Azul do SGSI."

- > Planejar (Design)
- > Desenvolver (Execução)
- > Conferir (Auditoria)
- > Ajustar (Melhoria)

Checklist de Revisão Final:

- ✓ [] O PDCA é um ciclo sem fim (iterativo).

- ✓ [] A fase **Plan** é a mais extensa (Cláusulas 4 a 7).
- ✓ [] A **SoA** (Declaração de Aplicabilidade) é gerada no **Plan**.
- ✓ [] **Auditoria Interna** e **Análise Crítica** são sempre **Check**.
- ✓ [] **Ação Corretiva** é a alma do **Act** e da Melhoria Contínua.

1.23 GOVERNANÇA DE TI: ITIL V3/V4 E COBIT

1.23.1 Itil v3: Ciclo de Vida do Serviço (Estratégia, Desenho, Transição, Operação)

Resumo Estratégico e Revisão Rápida

Mnemônico das Fases

Eu Desejo Ter Operação Melhor

1. Estratégia (Porquê)
2. Desenho (Como)
3. Transição (Mudar)
4. Operação (Entregar)
5. Melhoria (Aprimorar)

Diferença de Foco: Estratégia Vs. Operação

Estratégia de Serviço

- Foco no Longo Prazo.
- Visão de Negócio e Mercado.
- Define o Portfólio.
- Valor Teórico (Definição).

Operação de Serviço

- Foco no Curto Prazo (Dia a dia).
- Visão de Infraestrutura e Suporte.
- Executa os Processos de Suporte.
- Valor Realizado (Percepção do Cliente).

Tabela 1.53: Mapa de Processos por Fase (Resumo para Prova)

Fase	Processos Chave
Estratégia	Portfólio, Financeiro, Demanda, BRM
Desenho	Nível de Serviço (SLA), Catálogo, Disponibilidade, Capacidade, Continuidade, Segurança, Fornecedores
Transição	Mudança, Configuração (SACM), Liberação, Conhecimento
Operação	Incidentes, Problemas, Eventos, Acesso, Requisição

Fluxo de Vida de um Serviço

- 1 O negócio demanda uma necessidade (**Estratégia**).
- 2 A TI projeta a solução e cria o SDP (**Desenho**).
- 3 A solução é construída, testada e homologada (**Transição**).
- 4 O serviço entra em produção e é suportado para os usuários (**Operação**).
- 5 O desempenho é medido e oportunidades de melhoria são identificadas (**Melhoria Contínua**).

1.23.2 Itil 4: Sistema de Valor de Serviço e as 4 Dimensões

Resumo Estratégico e Comparativo

Itil v3 Vs Itil 4	
ITIL v3 > Foco em Processos. > Ciclo de Vida do Serviço (5 fases). > Entrega de Valor (Provedor -> Cliente). > 4 Ps do Desenho.	ITIL 4 > Foco em Práticas. > Sistema de Valor de Serviço (SVS). > Co-criação de Valor (Parceria). > 4 Dimensões do Gerenciamento.

Tabela 1.54: Resumo de Componentes do Svs

Componente	Função Principal
Oportunidade/Demanda	O "Input"(entrada) do sistema.
Princípios Orientadores	A filosofia/cultura de trabalho.
Cadeia de Valor (SVC)	As atividades operacionais (mão na massa).
Práticas	As ferramentas e métodos (ex: Gestão de Incidentes).
Valor	O "Output"(saída) do sistema.

Como a Demanda Vira Valor na Svc

- 1 A **Demanda** entra via atividade de **Engajar**.
- 2 A organização realiza o **Planejamento** e o **Desenho**.
- 3 Componentes são **Obtidos ou Construídos**.
- 4 O serviço é **Entregue e Suportado**.
- 5 O feedback gera uma nova **Melhoria**, resultando em **Valor** final.

1.23.3 Cobit: Princípios de Governança e Gestão de TI Corporativa

Síntese Estratégica para Revisão

Cobit 5 Vs Cobit 2019	
COBIT 5 > 5 Princípios. > 7 Habilitadores (Enablers). > 37 Processos. > Modelo de Capacidade de Processo (ISO 15504).	COBIT 2019 > 6 Princípios do Sistema + 3 do Framework. > 7 Componentes. > 40 Objetivos de Governança e Gestão. > Fatores de Design e Áreas de Foco.

Tabela 1.55: Componentes do Sistema de Governança (o que Compõe a TI)

Componente	Descrição
Processos	Conjunto de práticas e atividades.
Estruturas Organizacionais	Papéis e entidades de decisão (ex: Comitê de TI).
Princípios, Políticas e Frameworks	Regras para o comportamento desejado.
Informação	O "sangue" da organização.
Cultura, Ética e Comportamento	Fator humano e organizacional.
Pessoas, Habilidades e Competências	Capital humano necessário.
Serviços, Infraestrutura e Aplicativos	A tecnologia física e lógica.

Resumo de Domínios para Identificação Rápida

- ✓ [] **EDM:** Decisões de alto nível, estratégia e monitoramento do board.
- ✓ [] **APO:** Planejamento, gestão de riscos, gestão de qualidade e arquitetura.
- ✓ [] **BAI:** Gestão de projetos, definição de requisitos e mudanças.
- ✓ [] **DSS:** Operação, suporte a usuários, segurança e continuidade.
- ✓ [] **MEA:** Auditoria, conformidade e monitoramento de desempenho.

1.23.4 Diferença entre Governança (Direcionar) e Gestão (Executar)

Resumo Estratégico: Fluxo de Interação

A relação entre Governança e Gestão não é isolada, mas sim um ciclo de feedback constante.

O Ciclo de Interação Governança-Gestão

- 1 O Conselho **Avalia** as necessidades dos sócios/cidadãos.
- 2 O Conselho **Direciona** a estratégia para a Gerência (CIO).
- 3 A Gerência **Planeja e Executa** as atividades de TI.
- 4 A Gerência reporta o desempenho (Monitoramento da Gestão).
- 5 O Conselho **Monitora** os resultados e reinicia o ciclo de **Avaliação**.

 Resumo Visual: Direcionar Vs Executar**Governança (Direcionar)**

- Define o "O Quê".
- Visão Externa (Stakeholders).
- Foco em Valor e Risco.
- Atuação: EDM.

Gestão (Executar)

- Define o "Como".
- Visão Interna (Operações).
- Foco em Eficiência e Entrega.
- Atuação: PBRM.

Checklist de Responsabilidades de Governança

- ✓ ☐ Definir o apetite ao risco da organização.
- ✓ ☐ Aprovar o Plano Estratégico de TI (PETI).
- ✓ ☐ Garantir a transparência para as partes interessadas.
- ✓ ☐ Avaliar se os investimentos em TI trazem o retorno esperado.
- ✓ ☐ Estabelecer a estrutura de tomada de decisão (quem decide o quê).

1.24 GESTÃO DE PROJETOS DE TI (PMI/PMBOK)

1.24.1 Grupos de Processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento

Resumo Estratégico para Revisão Rápida

Para memorizar a ordem e a essência de cada grupo, utilize o mnemônico e o quadro comparativo abaixo.

 Para Memorizar**Mnemônico: I-P-E-MC-E**

- Inicia (Iniciação)
- Planeja (Planejamento)
- Executa (Execução)
- Monitora e Controla (Monitoramento e Controle)
- Encerra (Encerramento)

🔗 Diferenças Cruciais: Planejamento Vs. Monitoramento e Controle**Planejamento**

- Define o "Como" fazer.
- Cria as Linhas de Base (Baseline).
- Ocorre intensamente no início, mas é revisto.
- Foco em proatividade e prevenção.

Monitoramento e Controle

- Compara o "Realizado" com o "Planejado".
- Gerencia as Mudanças nas Linhas de Base.
- Ocorre durante todo o ciclo de vida.
- Foco em correção e conformidade.

Checklist de Revisão

- ✓ [] O Termo de Abertura (TAP) pertence à Iniciação.
- ✓ [] A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) pertence ao Planejamento.
- ✓ [] A aceitação formal das entregas (Aceite) ocorre no Monitoramento e Controle (Validar o Escopo), mas o encerramento administrativo é no Encerramento.
- ✓ [] O Gerente de Projeto é designado, preferencialmente, na Iniciação.
- ✓ [] Lições aprendidas são atualizadas ao longo do projeto, mas formalizadas no Encerramento.

1.24.2 Áreas de Conhecimento: Escopo, Cronograma, Custo e Qualidade**Resumo Estratégico para Revisão****🧠 Para Memorizar****Fórmulas Rápidas de Desempenho:**

- **Índices (CPI/SPI):** Divisão. (Maior que 1 = Bom).
- **Variações (CV/SV):** Subtração. (Maior que 0 = Bom).
- **Sempre comece pelo VA (Valor Agregado):** VA - Alguma coisa ou VA / Alguma coisa.

Criação da Linha de Base do Escopo:

- 1 **Coletar os Requisitos:** Entrevistas com stakeholders de TI.
- 2 **Definir o Escopo:** Criar a Declaração do Escopo detalhada.
- 3 **Criar a EAP:** Decompor o projeto em pacotes de trabalho.

4 Validar a EAP: Obter o aceite formal da estrutura.

Checklist de Revisão

- ✓ [] **Escopo:** EAP é a ferramenta principal; Dicionário da EAP detalha os pacotes.
- ✓ [] **Cronograma:** Caminho Crítico tem folga zero; Compressão (Crashing) custa dinheiro.
- ✓ [] **Custo:** Estimativa Bottom-up é a mais precisa; Linha de base de custos não inclui reserva de gestão.
- ✓ [] **Qualidade:** Prevenção é melhor que inspeção; QA é processo, QC é produto.

1.24.3 Papel do Gerente de Projetos e Partes Interessadas (Stakeholders)

Síntese Estratégica: Gestão de Stakeholders e Liderança

Fluxo de Gestão das Partes Interessadas:

- 1 **Identificar:** Listar todos (internos/externos) e documentar no Registro de Partes Interessadas.
- 2 **Planejar o Engajamento:** Definir como envolver cada um com base na Matriz Poder/Interesse.
- 3 **Gerenciar o Engajamento:** Comunicar e trabalhar com eles para atender necessidades e resolver problemas.
- 4 **Monitorar o Engajamento:** Ajustar as estratégias conforme o relacionamento evolui.

Checklist de Revisão

- ✓ [] O **Registro de Partes Interessadas** é a saída principal da Iniciação.
- ✓ [] O **Plano de Engajamento das Partes Interessadas** é um componente do Plano de Gerenciamento do Projeto (Planejamento).
- ✓ [] Em uma **Matricial Forte**, o poder do GP é maior que o do Gerente Funcional no contexto do projeto.
- ✓ [] O **Sponsor** assina o Termo de Abertura, conferindo autoridade ao GP.

- ✓ [] Gerenciar Stakeholders é sobre **comunicação** e **gestão de expectativas**.

1.25 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SIPR E CADPREV

1.25.1 Siplr: Funcionalidades para o Regime Próprio de Previdência Social

Resumo Estratégico para Revisão

Siplr Vs. Cadprev

SIPR (Sistema de Informações)

- Foco: Gestão, Recebimento e Validação.
- Usuário: Gestor do RPPS e Auditores da União.
- Função: Processar demonstrativos (DIPR, DRAA, etc).

CADPREV (Cadastro de Regimes)

- Foco: Consulta, Transparência e Relatórios.
- Usuário: Cidadão, Órgãos de Controle e Entes.
- Função: Exibir a situação de regularidade e o CRP.

Tabela de Demonstrativos e Periodicidade –

Tabela 1.56: Principais Demonstrativos do Siplr

Demonstrativo	Periodicidade	Foco Principal
DIPR	Bimestral	Repases e Contribuições
DAIR	Mensal	Investimentos realizados
DPIN	Anual	Planejamento de Investimentos
DRAA	Anual	Saúde Atuarial (Longo Prazo)

Para Memorizar

Mnemônico para os Demonstrativos do SIPR: "O gestor **DIPRa** (DIPR) o **DAIRo** (DAIR) para não cair no **DRAAma** (DRAA) da falta de **DPINheiro** (DPIN)."

- **DIPR:** Repasses.
- **DAIR:** Aplicações.

- DRAA: Atuarial.
- DPIN: Política de Investimento.

1.25.2 Cadprev: Cadastro de Regimes Próprios e Envio de Demonstrativos

Resumo Estratégico

Cadprev Desktop Vs. Cadprev Web

CADPREV Desktop

- Instalação local (Java).
- Permite trabalho offline.
- Focado em preenchimento de formulários complexos.

CADPREV Web

- Acesso via navegador.
- Consulta pública e extratos.
- Emissão de CRP e upload de arquivos XML.

Tabela de Tipos de Consulta no Cadprev –

Tabela 1.57: Consultas Disponíveis no Portal

Tipo de Consulta	Descrição
Extrato Previdenciário	Visão geral das pendências que impedem o CRP.
Consulta CRP	Verificação da validade e autenticidade do certificado.
Dados Estatísticos	Informações consolidadas sobre segurados e beneficiários.
Parcelamentos	Acompanhamento de acordos de dívidas previdenciárias.

Para Memorizar

Mnemônico: O CADPREV é o "CEP" do RPPS

- Cadastro (de entes e gestores).
- Envio (de demonstrativos e arquivos).
- Publicidade (consultas e emissão de CRP).

1.25.3 Integração de Dados e Obrigatoriedades Legais de Envio

Resumo Estratégico: Matriz de Responsabilidades**⚖️ Envio Tradicional Vs. Envio Via Esocial****Envio Tradicional (Demonstrativos)**

- Dados agregados (totais por categoria).
- Periodicidade mensal/bimestral/anual.
- Foco: Equilíbrio financeiro e atuarial.

Envio via eSocial (Eventos)

- Dados individualizados (por CPF).
- Periodicidade mensal (folha) e diária (eventos).
- Foco: Transparência da folha e direitos do servidor.

🧠 Para Memorizar

Regra de Ouro da Integração: "Dado não enviado é dado inexistente; dado enviado errado é pendência no CRP." Lembre-se: A **assinatura digital** é obrigatória em todos os fluxos de integração para garantir a **integridade** e o **não-repúdio**.

1.25.4 Consultas e Relatórios de Regularidade Previdenciária**Síntese de Consultas e Status de Regularidade****⚖️ Crp Administrativo Vs. Crp Judicial****CRP Administrativo**

- Gerado automaticamente pelo sistema.
- Indica conformidade total com as normas da Secretaria de Previdência.
- Reflete a saúde real do regime.

CRP Judicial

- Gerado por inserção de decisão judicial no sistema.
- Indica que o ente possui pendências, mas elas estão suspensas por liminar.
- Permite que o ente receba recursos, apesar das falhas técnicas.

Tabela de Status de Relatórios no Cadprev –

Tabela 1.58: Legenda de Status nos Relatórios

Status	Significado Técnico	Impacto no CRP
Regular	Dado enviado, processado e validado.	Favorável
Pendente	Dado não enviado ou enviado com erro.	Impeditivo
Em Análise	Dado enviado, aguardando validação manual/técnica.	Geralmente Impeditivo
Suspensão	Pendência existente, mas bloqueada por decisão judicial.	Favorável (Emite CRP Judicial)

 Para Memorizar

Mnemônico para Consultas: "No CADPREV, o CRP é o DNA da gestão:"

- Demonstrativos (Consulta de envios).
- Notas Explicativas (Consulta de justificativas).
- Atuarial (Consulta de solvência).

1.26 SISTEMAS DE GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

1.26.1 Módulos de Arrecadação e Concessão de Benefícios

Resumo Estratégico e Fluxo de Dados

Para memorizar o funcionamento integrado dos módulos, utilize o fluxo abaixo:

Passo a Passo

- 1 Cadastro/Importação:** O sistema recebe dados da folha e histórico funcional.
- 2 Arrecadação:** O módulo calcula a contribuição devida, gera a guia e concilia o pagamento.
- 3 Manutenção de Vínculos:** O sistema armazena o tempo de contribuição e as bases de cálculo mês a mês.
- 4 Simulação/Habilitação:** O servidor solicita o benefício; o sistema verifica o cumprimento dos requisitos (idade, tempo, carência).
- 5 Cálculo e Concessão:** O sistema aplica a regra de cálculo (média, integralidade, paridade) e gera o ato concessório.

- 6 **Folha de Pagamento de Beneficiários:** O módulo de concessão alimenta a folha de aposentados e pensionistas.

Tabela 1.59: Resumo de Atributos dos Módulos

Atributo	Módulo de Arrecadação	Módulo de Concessão
Entrada de Dados	Folha de Pagamento / Bancos	Processo Administrativo / CNIS
Processamento	Cálculo de encargos e multas	Cálculo de proventos e regras de transição
Saída Principal	Relatórios de Receita / CRP	Portaria de Aposentadoria / Pensão
Pilar de TI	Integridade Financeira	Lógica de Negócio (Engine de Regras)

**Para Memorizar****Mnemônico para Requisitos de Sistemas RPPS (C.A.I.R):**

- Conformidade (Legalidade das regras).
- Auditabilidade (Trilha de quem fez o quê).
- Interoperabilidade (Conversar com eSocial, TCE e Bancos).
- Retroatividade (Respeito ao Direito Adquirido).

1.26.2 Gestão de Atuária e Compensação Previdenciária (Comprev)

Resumo Estratégico para Revisão

Tabela 1.60: Resumo Técnico: Atuária e Comprev

Característica	Gestão Atuarial	Gestão de COMPREV
Objetivo Principal	Solvência a longo prazo (Equilíbrio)	Recuperação de valores (Receita)
Base Tecnológica	BI, Estatística e Data Mining	Workflow, GED e APIs
Interoperabilidade	Envio de arquivos ao CADPREV	Integração com Dataprev/INSS
Periodicidade	Anual (Avaliação Atuarial)	Diária (Fluxo de requerimentos)
Risco de TI	Dados inconsistentes (Base suja)	Falha na integração/Perda de prazos

Para Memorizar**Mnemônico para Sucesso no COMPREV (D.I.A):**

- Digitalização: Documentos devem estar em formato digital aceito pelo sistema federal.
- Interoperabilidade: O sistema local deve "falar" com o sistema da Dataprev.
- Averbação: O tempo de contribuição deve estar devidamente averbado e validado na base de dados.

1.26.3 Segurança e Sigilo de Dados dos Segurados**Resumo Estratégico para Revisão**

Tabela 1.61: Matriz de Riscos e Mitigação: Dados do Segurado

Ameaça	Impacto no RPPS	Medida de Mitigação (TI)
Acesso Indevido	Vazamento de dados financeiros	MFA e RBAC (Controle de Acesso)
Alteração de Dados	Fraude em benefícios (Aposentadoria)	Hash de integridade e Logs de Auditoria
Indisponibilidade	Suspensão de pagamentos/atendimento	Backup 3-2-1 e Plano de Continuidade
Vazamento de Laudos	Dano moral/Violação de privacidade	Criptografia de arquivos (AES-256)

Para Memorizar**Mnemônico para Segurança de Dados (P.A.I.D.O):**

- Privacidade por Padrão (Privacy by Design).
- Auditoria constante (Logs).
- Integridade dos registros.
- Disponibilidade do serviço.
- Otimização do acesso (Menor privilégio).

1.26.4 Interoperabilidade entre Sistemas Municipais e Federais**Resumo Estratégico para Revisão**

Tabela 1.62: Resumo de Padrões de Interoperabilidade

Camada	Padrão Recomendado (e-PING)
Formato de Dados	XML, JSON
Transporte	HTTP / HTTPS
Identificação	CPF (Chave única universal no governo)
Segurança	Certificado Digital ICP-Brasil (A1 ou A3)
Interface	Web Services (RESTful ou SOAP)

**Para Memorizar****Mnemônico para Dimensões da Interoperabilidade (T.O.S):**

- Técnica (Sistemas e Protocolos).
- Organizacional (Processos e Leis).
- Semântica (Significado do Dado).

2.1 LEI Nº 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

2.1.1 Fundamentos, Aplicação e Regras Gerais da Lgpd

Quando É Permitido Tratar Dados? (Bases Legais)

Muita gente acha que só pode tratar dado com **consentimento**. Errado! O consentimento é apenas UMA das 10 hipóteses.

Para Memorizar

Principais Bases Legais (Art. 7º):

1. Consentimento;
2. Obrigação legal (ex: guardar dados para o Fisco);
3. Políticas Públicas (pela Administração);
4. Estudos por órgãos de pesquisa (preferência por anonimização);
5. Execução de contrato;
6. Exercício regular de direitos (processos);
7. Proteção da vida;
8. Tutela da saúde (por profissionais de saúde);
9. **Legítimo Interesse** (quando o interesse da empresa não fere seus direitos);
10. Proteção do crédito.

O Legítimo Interesse – Este é o "coringa" do controlador. Ele pode usar seus dados para promover atividades dele, desde que respeite suas expectativas e direitos fundamentais. Mas atenção: se for usar essa base, o controlador só pode usar o **estritamente necessário**.

2.1.2 Gestão de Dados: Direitos do Titular, Atuação do Poder Público e Agentes de Tratamento

Transferência Internacional e Agentes de Tratamento

A LGPD não proíbe que dados saiam do Brasil, mas exige que o destino seja seguro. A transferência é permitida para países com nível de proteção adequado ou quando o controlador garante o respeito aos princípios da lei por meio de cláusulas contratuais e selos de certificação.

Quem É Quem: Controlador Vs. Operador – A prova vai tentar confundir as responsabilidades de cada um. Lembre-se da hierarquia:

Agentes de Tratamento

- **Controlador:** É o "Dono da Decisão". Ele define a finalidade e como o dado será tratado.
- **Operador:** É o "Executor". Ele realiza o tratamento **em nome e segundo as ordens** do controlador.
- **Ambos:** Devem manter registro das operações (log).

Relatório de Impacto (Ripd)

A Autoridade Nacional (ANPD) pode exigir do controlador o **Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais**. Ele deve conter a descrição dos dados, a metodologia de segurança e as medidas para mitigar riscos. É um documento preventivo fundamental para o compliance.

2.1.3 Responsabilidade Civil, Segurança e Sanções na Lgpd

2.1.4 A Estrutura e o Funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (Anpd)

Resumo para Fixação **Para Memorizar**

BIZU DA COMPOSIÇÃO (ANPD) Para não esquecer a estrutura da ANPD, lembre-se que ela é completa:

- **Direção:** Conselho Diretor (5 membros).
- **Consulta:** Conselho Nacional (23 membros).
- **Controle:** Corregedoria, Ouvidoria e Auditoria.
- **Jurídico:** Procuradoria.

Tabela 2.1: Resumo de Competências Chave

Atividade	Responsável
Aplicar Sanções	Exclusivamente ANPD (Conselho Diretor)
Editar Normas e Regulamentos	ANPD
Sugerir Ações e Estudos	Conselho Nacional (CNPd)
Zelar por Segredos Comerciais	ANPD (deve proteger o dado sem expor o segredo)
Interpretar a LGPD	ANPD (é o órgão central de interpretação)

2.1.5 Integração Normativa, Vigência e Regras de Transição da Lgpd